**FMI, Info, Anul I**
**Logică matematică şi computaţională**

# Seminar 1

**(S1.1)** Să se demonstreze că pentru orice $x_0$, $x_1$, $x_3$, $x_4$ din $\{0,1\}$ avem:

(i) $((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0 = 1$;

(ii) $(x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)) = 1$.

**Demonstraţie:**

(i)

| $x_0$ | $x_1$ | $x_0 \to x_1$ | $(x_0 \to x_1) \to x_0$ | $((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(ii) Notăm $f(x_1, x_3, x_4) := (x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1))$.

| $x_1$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_3 \to x_4$ | $x_4 \to x_1$ | $x_3 \to x_1$ | $(x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)$ | $f(x_1, x_3, x_4)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$\square$

Fie $\varphi$, $\psi \in Form$.
Pentru orice $e : V \to \{0,1\}$, notăm cu $e \vDash \varphi$ (şi spunem că $e$ **satisface** $\varphi$ sau $e$ este **model** pentru $\varphi$) dacă $e^+(\varphi) = 1$. Notăm cu $\vDash \varphi$ (şi spunem că $\varphi$ este **tautologie**) dacă pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ avem că $e \vDash \varphi$. Spunem că $\varphi$ este **satisfiabilă** dacă există $e : V \to \{0,1\}$

cu $e \vDash \varphi$ şi **nesatisfiabilă** în caz contrar, când nu există $e : V \to \{0,1\}$ cu $e \vDash \varphi$, i.e. pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ avem că $e \nvDash \varphi$. Notăm $\varphi \vDash \psi$ (şi spunem că **din** $\varphi$ **se deduce semantic** $\psi$ sau că $\psi$ **este consecinţă semantică a lui** $\varphi$) dacă pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ cu $e \vDash \varphi$ avem $e \vDash \psi$. Notăm cu $\varphi \sim \psi$ dacă pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ avem $e \vDash \varphi$ dacă şi numai dacă $e \vDash \psi$, i.e. pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ avem $e^+(\varphi) = e^+(\psi)$.

**(S1.2)** Să se arate că pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ şi pentru orice formule $\varphi, \psi$ avem:

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\psi)$$

**Demonstraţie:**

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\neg\varphi \to \psi) = e^+(\neg\varphi) \mathbin{\rightarrow} e^+(\psi) = \neg e^+(\varphi) \mathbin{\rightarrow} e^+(\psi) \overset{(*)}{=} e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\psi).$$

Pentru (*), demonstrăm că pentru orice $x, y \in \{0,1\}$, avem $\neg x \mathbin{\rightarrow} y = x \mathbin{\mathsf{V}} y$:

| $x$ | $y$ | $\neg x$ | $\neg x \mathbin{\rightarrow} y$ | $x \mathbin{\mathsf{V}} y$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

$\square$

**(S1.3)** Să se găsească câte un model pentru fiecare dintre formulele:

(i) $v_0 \to v_2$;

(ii) $v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4$.

**Demonstraţie:**

(i) Fie funcţia $e : V \to \{0,1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 0, & \text{dacă } x = v_0 \\ 1, & \text{dacă } x = v_2 \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$e^+(v_0 \to v_2) = e^+(v_0) \mathbin{\rightarrow} e^+(v_2) = e(v_0) \mathbin{\rightarrow} e(v_2) = 0 \mathbin{\rightarrow} 1 = 1.$$

(ii) Fie funcţia $e : V \to \{0, 1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 1, & \text{dacă } x = v_0 \\ 1, & \text{dacă } x = v_3 \\ 0, & \text{dacă } x = v_4 \\ 1, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$\begin{aligned} e^+(v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4) &= e^+(v_0) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e^+(v_3) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} e^+(v_4) \\ &= e(v_0) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e(v_3) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} e(v_4) \\ &= 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} 0 \\ &= 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

□

**(S1.4)** Arătaţi că pentru orice $\varphi$, $\psi$, $\chi \in Form$, avem:

(i) $\psi \vDash (\varphi \to \psi)$;

(ii) $\varphi \to (\psi \to \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \to \chi$;

(iii) $\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \sim \varphi$;

(iv) $\vDash \neg\varphi \to (\neg\psi \leftrightarrow (\psi \to \varphi))$.

**Demonstraţie:** Vom folosi în demonstraţii următoarele: pentru orice $a, b \in \{0, 1\}$,

$$\begin{aligned} a \mathbin{\boldsymbol{\to}} b = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad a \leq b, \\ 1 \mathbin{\boldsymbol{\to}} a = a, \quad & \quad a \mathbin{\boldsymbol{\to}} 1 = 1 \\ 0 \mathbin{\boldsymbol{\to}} a = 1, \quad & \quad a \mathbin{\boldsymbol{\to}} 0 = \boldsymbol{\neg} a \\ 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} a = a, \quad & \quad 0 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} a = 0, \\ 1 \mathbin{\boldsymbol{\vee}} a = 1, \quad & \quad 0 \mathbin{\boldsymbol{\vee}} a = a. \end{aligned}$$

(i) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ cu $e^+(\psi) = 1$. Vrem să arătăm că $e^+(\varphi \to \psi) = 1$. Dar:

$$e^+(\varphi \to \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\boldsymbol{\to}} e^+(\psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\boldsymbol{\to}} 1 = 1.$$

(ii) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \to (\psi \to \chi) = 1 \text{ dacă şi numai dacă } e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) = 1,$$

ceea ce este echivalent cu a arăta că $e^+(\varphi \to (\psi \to \chi)) = e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi)$.

**Metoda 1:** Ne folosim de următorul tabel:

| $e^+(\varphi)$ | $e^+(\psi)$ | $e^+(\chi)$ | $e^+(\psi \to \chi)$ | $e^+(\varphi \to (\psi \to \chi))$ | $e^+(\varphi \wedge \psi)$ | $e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Metoda 2:** Raţionăm direct. Observăm că

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \to (\psi \to \chi)) &= e^+(\varphi) \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)), \\ e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) &= e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi). \end{aligned}$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)) &= 0 \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)) = 1, \\ e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi) &= 0 \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi) = 0 \to e^+(\chi) = 1. \end{aligned}$$

(b) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)) &= 1 \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)) = e^+(\psi) \to e^+(\chi), \\ e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi) &= 1 \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi) = e^+(\psi) \to e^+(\chi). \end{aligned}$$

(iii) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \vee (\varphi \wedge \psi)) = e^+(\varphi), \quad \text{deci că} \quad e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = e^+(\varphi).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = 1 \vee (1 \wedge e^+(\psi)) = 1 \vee e^+(\psi) = 1.$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = 0 \vee (0 \wedge e^+(\psi)) = 0 \vee 0 = 0.$$

(iv) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară.

$$e^+(\neg\varphi \to (\neg\psi \leftrightarrow (\psi \to \varphi))) = \neg e^+(\varphi) \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to e^+(\varphi))).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci $\neg e^+(\varphi) = 0$ şi, prin urmare,

$$\begin{aligned}\neg e^+(\varphi) \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to e^+(\varphi))) &= 0 \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to e^+(\varphi))) \\ &= 1.\end{aligned}$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned}\neg e^+(\varphi) \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to e^+(\varphi))) &= \neg 0 \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to 0)) \\ &= 1 \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to 0)) \\ &= \neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to 0) \\ &= \neg e^+(\psi) \leftrightarrow \neg e^+(\psi) \\ &= 1.\end{aligned}$$

□

**(S1.5)** Să se demonstreze că, pentru orice formulă $\varphi$, $\varphi$ este tautologie dacă şi numai dacă $\neg\varphi$ este nesatisfiabilă.

**Demonstraţie:**

Avem:

$$\begin{aligned}\varphi \text{ este tautologie} &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \neg e^+(\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\neg\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \text{nu avem că } e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{nu avem că există } e : V \to \{0,1\} \text{ cu } e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{nu avem că } \neg\varphi \text{ e satisfiabilă} \\ &\iff \neg\varphi \text{ nu e satisfiabilă} \\ &\iff \neg\varphi \text{ e nesatisfiabilă.}\end{aligned}$$

□

**FMI, Info, Anul I**
**Logică matematică şi computaţională**

# Seminar 2

**(S2.1)** Confirmaţi sau infirmaţi:

(i) pentru orice $\varphi$, $\psi \in Form$, $\models \varphi \wedge \psi$ dacă şi numai dacă $\models \varphi$ şi $\models \psi$;

(ii) pentru orice $\varphi$, $\psi \in Form$, $\models \varphi \vee \psi$ dacă şi numai dacă $\models \varphi$ sau $\models \psi$.

**Demonstraţie:**

(i) Este adevărat. Fie $\varphi$, $\psi \in Form$. Avem:

$$\begin{aligned}
\models \varphi \wedge \psi \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \wedge \psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\wedge}} e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ şi } e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ şi} \\
&\qquad\quad\ \ \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \models \varphi \text{ şi} \models \psi.
\end{aligned}$$

(ii) Nu este adevărat! Vom lua $\varphi := v_0$ şi $\psi := \neg v_0$.

Luăm $e_0 : V \to \{0,1\}$ ca fiind funcţia constantă 0. Atunci $e_0^+(\varphi) = e_0^+(v_0) = e_0(v_0) = 0$. Deci $e_0 \not\models \varphi$. Prin urmare, $\not\models \varphi$.

Luăm $e_1 : V \to \{0,1\}$ ca fiind funcţia constantă 1. Atunci $e_1^+(\psi) = e_1^+(\neg v_0) = \mathsf{\neg} e_1^+(v_0) = \mathsf{\neg} e_1(v_0) = \mathsf{\neg} 1 = 0$. Deci $e_1 \not\models \psi$. Prin urmare, $\not\models \psi$.

Fie acum $e : V \to \{0,1\}$ arbitrară. Atunci

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(v_0 \vee \neg v_0) = e^+(v_0) \mathbin{\mathsf{\vee}} e^+(\neg v_0) = e^+(v_0) \mathbin{\mathsf{\vee}} \mathsf{\neg} e^+(v_0) = e(v_0) \mathbin{\mathsf{\vee}} \mathsf{\neg} e(v_0) = 1,$$

deci $e \models \varphi \vee \psi$. Prin urmare, avem că $\models \varphi \vee \psi$.

$\square$

**(S2.2)** Să se aducă următoarele formule la cele două forme normale prin transformări sintactice:

(i) $((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0$;

(ii) $(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3)$.

**Demonstraţie:**

(i) Avem:

$$\begin{aligned}
((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0 &\sim \neg((\neg v_0 \vee v_1) \wedge v_1) \vee v_0 && \text{(înlocuirea implicaţiei)}\\
&\sim \neg(\neg v_0 \vee v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (\neg\neg v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0, && \text{(reducerea dublei negaţii)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FND. Mai departe, obţinem:

$$\begin{aligned}
(v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 &\sim ((v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1)) \vee v_0 && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_0) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1 \vee v_0) && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee v_0), && \text{(idempotenţă)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FNC. De asemenea, ultima formulă este echivalentă şi cu:

$$v_0 \vee \neg v_1,$$

care este şi în FND, şi în FNC.

(ii) Avem:

$$\begin{aligned}
(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3) &\sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee (\neg\neg v_2 \vee v_3) && \text{(înlocuirea implicaţiilor)}\\
&\sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(reducerea dublei negaţii)}\\
&\sim (\neg v_1 \wedge \neg\neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3, && \text{(reducerea dublei negaţii)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FND. Mai departe, obţinem:

$$\begin{aligned}(\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3 &\sim ((\neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_4 \vee v_2)) \vee v_3 && \text{(distributivitate)}\\ &\sim (\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3) \wedge (v_4 \vee v_2 \vee v_3), && \text{(distributivitate)}\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FNC.

□

**(S2.3)** Să se aducă formula $\varphi = (v_0 \to v_1) \to v_2$ la cele două forme normale trecându-se prin funcţia booleană asociată (i.e. metoda tabelului).

**Demonstraţie:** Alcătuim tabelul de valori al funcţiei asociate $F_\varphi : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$, precum şi pe cel al funcţiei $\neg \circ F_\varphi$.

| $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_0 \to x_1$ | $F_\varphi(x_0,x_1,x_2) := (x_0 \to x_1) \to x_2$ | $\neg F_\varphi(x_0,x_1,x_2)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Obţinem, aşadar, uitându-ne pe liniile cu 1 de pe coloana valorilor lui $F_\varphi$ şi aplicând raţionamentul din demonstraţiile Teoremelor 1.30 şi 1.32, că o formă normală disjunctivă a lui $\varphi$ este:

$$(v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2),$$

iar uitându-ne pe liniile cu 0 de pe coloana valorilor lui $F_\varphi$ şi aplicând raţionamentul din demonstraţiile Teoremelor 1.31 şi 1.32, obţinem că o formă normală conjunctivă a lui $\varphi$ este:

$$(\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee v_1 \vee v_2).$$

Alternativ, ne putem uita pe liniile cu 1 de pe coloana valorilor lui $\neg \circ F_\varphi = F_{\neg\varphi}$ pentru a obţine (ca mai sus) următoarea formă normală disjunctivă a lui $\neg\varphi$:

$$(v_0 \wedge v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2),$$

iar, pe urmă, aplicând Propoziţia 1.26.(ii), obţinem că o formă normală conjunctivă a lui $\neg\neg\varphi$, şi deci a lui $\varphi$, este:

$$(\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee v_1 \vee v_2).$$

□

**(S2.4)** Să se testeze dacă următoarele mulţimi de clauze sunt satisfiabile:

(i) $\{\{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}, \{\neg v_2, \neg v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0\}, \{v_2\}, \{v_3\}\}$;

(ii) $\{\{v_0, v_1\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, v_2, v_3\}\}$.

**Demonstraţie:**

(i) Presupunem că am avea un model $e$ al mulţimii de clauze. Atunci $e(v_0) = e(v_2) = e(v_3) = 1$. Cum $e$ satisface clauza $\{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}$, avem că $e(v_1) = 1$. Dar atunci $e$ nu satisface clauza $\{\neg v_2, \neg v_1\}$. Am obţinut o contradicţie. Rămâne că mulţimea de clauze din enunţ este nesatisfiabilă.

(ii) Fie evaluarea $e : V \to \{0, 1\}$ astfel încât $e(v_0) = 1$, $e(v_1) = 0$, şi $e(v_i) = 1$ pentru orice $i \geq 2$. Atunci $e$ satisface fiecare clauză din mulţime, deci este model pentru mulţimea de clauze. Aşadar, mulţimea de clauze din enunţ este satisfiabilă.

□

**(S2.5)** Să se determine mulţimea $Res(C_1, C_2)$ în fiecare dintre următoarele cazuri:

(i) $C_1 := \{v_1, \neg v_4, v_5\}$; $C_2 := \{v_4, v_5, v_6\}$;

(ii) $C_1 := \{v_3, \neg v_4, v_5\}$; $C_2 := \{\neg v_3, v_1, v_6, v_4\}$;

(iii) $C_1 := \{v_1, \neg v_3\}$; $C_2 := \{v_1, \neg v_2\}$.

**Demonstraţie:**

(i) Putem alege doar $L := \neg v_4$, deci există un singur rezolvent, anume $\{v_1, v_5, v_6\}$.

(ii) Putem rezolva clauzele, pe rând, după $L := v_3$ şi $L := \neg v_4$, obţinând aşadar

$$Res(C_1, C_2) = \{\{\neg v_4, v_5, v_1, v_6, v_4\}, \{v_3, v_5, \neg v_3, v_1, v_6\}\}.$$

(iii) Nu există $L$ astfel încât $L \in C_1$ şi $L^c \in C_2$, deci $Res(C_1, C_2) = \emptyset$.

□

**(S2.6)** Derivaţi prin rezoluţie clauza $C := \{v_0, \neg v_2, v_3\}$ din mulţimea

$$\mathcal{S} := \{\{v_0, v_4\}, \{\neg v_1, \neg v_2, v_0\}, \{\neg v_4, v_0, v_1\}, \{\neg v_0, v_3\}\}.$$

**Demonstraţie:** Notăm:

$$\begin{aligned}
&C_1 := \{v_0, v_4\} && \\
&C_2 := \{\neg v_1, \neg v_2, v_0\} && \\
&C_3 := \{\neg v_4, v_0, v_1\} && \\
&C_4 := \{\neg v_0, v_3\} && \\
&C_5 := \{v_0, v_1\} && \text{(rezolvent al } C_1,\ C_3) \\
&C_6 := \{\neg v_1, \neg v_2, v_3\} && \text{(rezolvent al } C_2,\ C_4) \\
&C_7 := \{v_0, \neg v_2, v_3\} && \text{(rezolvent al } C_5,\ C_6)
\end{aligned}$$

Avem, aşadar, că secvenţa $(C_1, C_2, \ldots, C_6, C_7 = C)$ este o derivare prin rezoluţie a lui $C$ din $\mathcal{S}$. $\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Logică matematică şi computaţională**

# Seminar 3

**(S3.1)** Să se deriveze prin rezoluţie clauza $C := \{\neg v_0, v_2\}$ din forma clauzală a unei formule în FNC echivalente semantic cu:

$$\varphi := ((v_0 \wedge v_1) \to v_2) \wedge (v_0 \to v_1)$$

**Demonstraţie:** Înlocuind implicaţiile şi aplicând legile de Morgan, obţinem că:

$$\begin{aligned}\varphi &\sim (\neg(v_0 \wedge v_1) \vee v_2) \wedge (\neg v_0 \vee v_1)\\ &\sim (\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (\neg v_0 \vee v_1),\end{aligned}$$

o formulă în FNC pe care o notăm cu $\varphi'$, a cărei formă clauzală este

$$\mathcal{S}_{\varphi'} = \{C_1 := \{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, C_2 := \{\neg v_0, v_1\}\}.$$

Din faptul că $v_1 \in C_2$ şi $\neg v_1 \in C_1$, avem că

$$C := (C_1 \setminus \{\neg v_1\}) \cup (C_2 \setminus \{v_1\}) = \{\neg v_0, v_2\}$$

este un rezolvent al clauzelor $C_1$ şi $C_2$. Cum $C_1$ şi $C_2$ sunt în $\mathcal{S}_{\varphi'}$, avem aşadar că $(C_1, C_2, C)$ este o derivare prin rezoluţie a lui $C$ din $\mathcal{S}_{\varphi'}$, forma clauzală a lui $\varphi'$, formulă în FNC echivalentă semantic cu $\varphi$. $\square$

**(S3.2)** Să se ruleze algoritmul Davis-Putnam pentru intrarea:

$$\{\{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_3, v_1, v_4\}, \{\neg v_0, \neg v_4, v_5\}, \{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_0, v_3\}, \{v_0\}, \{\neg v_6\}\}.$$

**Demonstraţie:** Notând mulţimea de clauze de mai sus cu $\mathcal{S}$, obţinem următoarea rulare:

$$
\begin{array}{ll}
 & i := 1 \\
 & \mathcal{S}_1 := \mathcal{S} \\
P1.1. & x_1 := v_0 \\
 & T_1^1 := \{\{v_0\}\} \\
 & T_1^0 := \{\{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, \neg v_4, v_5\}, \{\neg v_0, v_3\}\} \\
P1.2. & U_1 := \{\{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}\} \\
P1.3. & \mathcal{S}_2 := \{\{\neg v_3, v_1, v_4\}, \{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}\} \\
P1.4. & i := 2;\ \text{goto } P2.1 \\
P2.1. & x_2 := v_1 \\
 & T_2^1 := \{\{\neg v_3, v_1, v_4\}\} \\
 & T_2^0 := \{\{\neg v_1, v_2\}\} \\
P2.2. & U_2 := \{\{\neg v_3, v_4, v_2\}\} \\
P2.3. & \mathcal{S}_3 := \{\{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}, \{\neg v_3, v_4, v_2\}\} \\
P2.4. & i := 3;\ \text{goto } P3.1 \\
P3.1. & x_3 := v_2 \\
 & T_3^1 := \{\{\neg v_3, v_4, v_2\}\} \\
 & T_3^0 := \{\{\neg v_2, v_6\}\} \\
P3.2. & U_3 := \{\{\neg v_3, v_4, v_6\}\} \\
P3.3. & \mathcal{S}_4 := \{\{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}, \{\neg v_3, v_4, v_6\}\} \\
P3.4. & i := 4;\ \text{goto } P4.1 \\
P4.1. & x_4 := v_3 \\
 & T_4^1 := \{\{v_3\}\} \\
 & T_4^0 := \{\{\neg v_3, v_4, v_6\}\} \\
P4.2. & U_4 := \{\{v_4, v_6\}\} \\
P4.3. & \mathcal{S}_5 := \{\{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_4, v_6\}\} \\
P4.4. & i := 5;\ \text{goto } P5.1
\end{array}
$$

| | |
|---|---|
| $P5.1.$ | $x_5 := v_4$ |
| | $T_5^1 := \{\{v_4, v_6\}\}$ |
| | $T_5^0 := \{\{\neg v_4, v_5\}\}$ |
| $P5.2.$ | $U_5 := \{\{v_5, v_6\}\}$ |
| $P5.3.$ | $\mathcal{S}_6 := \{\{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{v_5, v_6\}\}$ |
| $P5.4.$ | $i := 6;$ goto $P6.1$ |
| $P6.1.$ | $x_6 := v_5$ |
| | $T_6^1 := \{\{v_5, v_6\}\}$ |
| | $T_6^0 := \{\{\neg v_5, v_6\}\}$ |
| $P6.2.$ | $U_6 := \{\{v_6\}\}$ |
| $P6.3.$ | $\mathcal{S}_7 := \{\{\neg v_6\}, \{v_6\}\}$ |
| $P6.4.$ | $i := 7;$ goto $P7.1$ |
| $P7.1.$ | $x_7 := v_6$ |
| | $T_7^1 := \{\{v_6\}\}$ |
| | $T_7^0 := \{\{\neg v_6\}\}$ |
| $P7.2.$ | $U_7 := \{\square\}$ |
| $P7.3.$ | $\mathcal{S}_8 := \{\square\}$ |
| $P7.4.$ | $\square \in \mathcal{S}_8 \Rightarrow \mathcal{S}$ este nesatisfiabilă. |

$\square$

**(S3.3) (Metoda reducerii la absurd)**
Să se arate că pentru orice mulţime de formule $\Gamma$ şi orice formule $\varphi$, $\psi$,

$$\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \neg(\varphi \to \varphi) \quad \Rightarrow \quad \Gamma \vdash \psi.$$

**Demonstraţie:** Avem

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \varphi)$ | Ipoteză |
| (2) | $\Gamma$ | $\vdash \neg\psi \to \neg(\varphi \to \varphi)$ | Teorema deducţiei |
| (3) | $\Gamma$ | $\vdash (\neg\psi \to \neg(\varphi \to \varphi)) \to ((\varphi \to \varphi) \to \psi)$ | (A3) şi Propoziţia 1.53.(i) |
| (4) | $\Gamma$ | $\vdash (\varphi \to \varphi) \to \psi$ | (MP): (2), (3) |
| (5) | $\Gamma$ | $\vdash \varphi \to \varphi$ | Propoziţiile 1.60 şi 1.54.(ii) |
| (6) | $\Gamma$ | $\vdash \psi$ | (MP): (4), (5). |

$\square$

**(S3.4)** Să se arate că pentru orice formule $\varphi$, $\psi$ şi orice $\Gamma \subseteq Form$,

(i) $\{\psi, \neg\psi\} \vdash \varphi$;

(ii) $\vdash \neg\psi \to (\psi \to \varphi)$;

(iii) $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi$ şi $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ implică $\Gamma \vdash \varphi$;

(iv) $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$;

(v) $\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$.

**Demonstraţie:** Demonstrăm (i):

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | | $\vdash \neg\psi \to (\neg\varphi \to \neg\psi)$ | (A1) |
| (2) | $\{\neg\psi\}$ | $\vdash \neg\varphi \to \neg\psi$ | Teorema deducţiei |
| (3) | $\{\neg\psi\}$ | $\vdash (\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi)$ | (A3) şi Propoziţia 1.53.(i) |
| (4) | $\{\neg\psi\}$ | $\vdash \psi \to \varphi$ | (MP): (2), (3) |
| (5) | $\{\psi, \neg\psi\}$ | $\vdash \varphi$ | Teorema deducţiei. |

Punctul (ii) se obţine din (i) aplicând de două ori Teorema deducţiei:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\psi, \neg\psi\}$ | $\vdash \varphi$ | se aplică (i) |
| (2) | $\{\neg\psi\}$ | $\vdash \psi \to \varphi$ | Teorema deducţiei |
| (3) | | $\vdash \neg\psi \to (\psi \to \varphi)$ | Teorema deducţiei. |

Punctul (iii) se obţine în felul următor:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\psi \to (\psi \to \bot)$ | se aplică (ii) şi Prop. 1.54.(ii) |
| (2) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\psi$ | Ipoteză |
| (3) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \psi \to \bot$ | (MP): (1), (2) |
| (4) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \psi$ | Ipoteză |
| (5) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \bot$ | (MP): (3), (4) |
| (6) | $\Gamma$ | $\vdash \varphi$ | (S4.2) pentru (5). |

Demonstrăm în continuare (iv).

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \varphi)$ | se aplică (i) |
| (2) | $\{\neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \varphi$ | (S3.3) pentru (1) |
| (3) | | $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$. | Teorema deducţiei. |

Demonstrăm (v):

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $\vdash \neg\neg\neg\varphi \to \neg\varphi$ | se aplică (iv) cu $\varphi \mapsto \neg\varphi$ |
| (2) | $\vdash (\neg\neg\neg\varphi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \neg\neg\varphi)$ | (A3) |
| (3) | $\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$ | (MP): (1), (2). |

$\square$

**(S3.5)** Să se arate că pentru orice formulă $\varphi$,

$$\vdash (\neg\varphi \to \varphi) \to \varphi.$$

**Demonstraţie:** Avem

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\neg\varphi \to \varphi, \neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\varphi$ | Propoziţia 1.53.(ii) |
| (2) | $\{\neg\varphi \to \varphi, \neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\varphi \to \varphi$ | Propoziţia 1.53.(ii) |
| (3) | $\{\neg\varphi \to \varphi, \neg\varphi\}$ | $\vdash \varphi$ | (MP): (1), (2) |
| (4) | $\{\neg\varphi \to \varphi\}$ | $\vdash \varphi$ | (S3.4).(iii) pentru (1) şi (3) |
| (5) | | $\vdash (\neg\varphi \to \varphi) \to \varphi$ | Teorema deducţiei. |

□

**(S3.6)** Să se arate că pentru orice formule $\varphi$, $\psi$,

$$\{\psi, \neg\varphi\} \vdash \neg(\psi \to \varphi).$$

**Demonstraţie:** Avem

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$ | $\vdash \psi$ | Propoziţia 1.53.(ii) |
| (2) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$ | $\vdash \neg\varphi$ | Propoziţia 1.53.(ii) |
| (3) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$ | $\vdash \neg\neg(\psi \to \varphi)$ | Propoziţia 1.53.(ii) |
| (4) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$ | $\vdash \neg\neg(\psi \to \varphi) \to (\psi \to \varphi)$ | (S3.4).(iv) şi Prop. 1.54.(ii) |
| (5) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$ | $\vdash \psi \to \varphi$ | (MP): (3), (4) |
| (6) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$ | $\vdash \varphi$ | (MP): (1), (5) |
| (7) | $\{\psi, \neg\varphi\}$ | $\vdash \neg(\psi \to \varphi)$ | (S3.4).(iii) pentru (2) şi (6). |

□

**(S3.7) ("Reciproca" axiomei 3)**
Să se arate că pentru orice formule $\varphi$, $\psi$,

$$\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi).$$

**Demonstraţie:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \varphi \to \psi$ | Propoziţia 1.53.(ii) |
| (2) | $\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\psi$ | Propoziţia 1.53.(ii) |
| (3) | $\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\neg\varphi$ | Propoziţia 1.53.(ii) |
| (4) | $\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$ | (S3.4).(iv) şi Propoziţia 1.54.(ii) |
| (5) | $\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \varphi$ | (MP): (3), (4) |
| (6) | $\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \psi$ | (MP): (1), (5) |
| (7) | $\{\varphi \to \psi, \neg\psi\}$ | $\vdash \neg\varphi$ | (S3.4).(iii) pentru (2) şi (6) |
| (8) | $\{\varphi \to \psi\}$ | $\vdash \neg\psi \to \neg\varphi$ | Teorema deducţiei |
| (9) | | $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$ | Teorema deducţiei. |

$\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Logică matematică şi computaţională**

# Seminar 4

## 1 Breviar

Pentru orice $e$ şi orice $\Gamma$, notăm cu $e \vDash \Gamma$ (şi spunem că $e$ **satisface** $\Gamma$ sau $e$ este **model** pentru $\Gamma$) dacă, pentru orice $\varphi \in \Gamma$, $e \vDash \varphi$. Pentru orice $\Gamma$, notăm cu $Mod(\Gamma)$ mulţimea modelelor lui $\Gamma$.
Spunem că $\Gamma$ este **satisfiabilă** dacă există $e : V \to \{0, 1\}$ cu $e \vDash \Gamma$ şi **nesatisfiabilă** în caz contrar, când nu există $e : V \to \{0, 1\}$ cu $e \vDash \Gamma$, i.e. pentru orice $e : V \to \{0, 1\}$ avem că $e \nvDash \Gamma$.
Pentru orice mulţime $\Gamma$ de formule şi orice formulă $\varphi$, notăm $\Gamma \vDash \varphi$ (şi spunem că **din** $\Gamma$ **se deduce semantic** $\varphi$ sau că $\varphi$ **este consecinţă semantică a lui** $\Gamma$) dacă pentru orice $e : V \to \{0, 1\}$ cu $e \vDash \Gamma$ avem $e \vDash \varphi$.
Pentru orice $v \in V$ şi $e : V \to \{0, 1\}$, vom defini

$$v^e := \begin{cases} v, & \text{dacă } e(v) = 1, \\ \neg v, & \text{dacă } e(v) = 0, \end{cases}$$

şi, clar, $e^+(v^e) = 1$.

## 2 Exerciţii

**(S4.1)** Să se găsească toate modelele fiecăreia dintre mulţimile de formule:

(i) $\Gamma = \{v_n \to v_{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$;

(ii) $\Gamma = \{v_0\} \cup \{v_n \to v_{n+1} \mid 0 \leq n \leq 7\}$.

**Demonstraţie:**

(i) Fie $e : V \to \{0,1\}$ şi $n \in \mathbb{N}$. Atunci $e \vDash v_n \to v_{n+1}$ dacă şi numai dacă $e^+(v_n \to v_{n+1}) = 1$ dacă şi numai dacă $e^+(v_n) \to e^+(v_{n+1}) = 1$ dacă şi numai dacă $e(v_n) \to e(v_{n+1}) = 1$ dacă şi numai dacă $e(v_n) \leq e(v_{n+1})$. Prin urmare,

| | | |
|---|---|---|
| $e \vDash \Gamma$ | dacă şi numai dacă | pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $e \vDash v_n \to v_{n+1}$ |
| | dacă şi numai dacă | pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $e(v_n) \leq e(v_{n+1})$ |
| | dacă şi numai dacă | $e(v_0) \leq e(v_1) \leq \ldots \leq e(v_n) \leq e(v_{n+1}) \leq \ldots$ |
| | dacă şi numai dacă | (pentru orice $v \in V$, $e(v) = 0$) sau (există $k \in \mathbb{N}$ a.î. pentru orice $i < k$, $e(v_i) = 0$ şi, pentru orice $i \geq k$, $e(v_i) = 1$). |

Definim $e^\infty : V \to \{0,1\}$ astfel încât, pentru orice $v \in V$, $e^\infty(v) = 0$ şi, pentru orice $k \in \mathbb{N}$, $e_k : V \to \{0,1\}$, astfel încât, pentru orice $n \in \mathbb{N}$,

$$e_k(v_n) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } n < k \\ 1 & \text{dacă } n \geq k. \end{cases}$$

Atunci

$$Mod(\Gamma) = \{e_k \mid k \in \mathbb{N}\} \cup \{e^\infty\}.$$

(ii) Fie $e : V \to \{0,1\}$. Atunci

| | | |
|---|---|---|
| $e \vDash \Gamma$ | dacă şi numai dacă | $e \vDash v_0$ şi, pentru orice $0 \leq n \leq 7$, $e \vDash v_n \to v_{n+1}$ |
| | dacă şi numai dacă | $e(v_0) = 1$ şi $e(v_0) \leq e(v_1) \leq \ldots \leq e(v_7) \leq e(v_8)$ |
| | dacă şi numai dacă | pentru orice $n \in \{0, 1, \ldots, 8\}$, $e(v_n) = 1$ . |

Aşadar,

$$Mod(\Gamma) = \{e : V \to \{0,1\} \mid e(v_n) = 1 \ \text{ pentru orice } 0 \leq n \leq 8\}.$$

□

**(S4.2)** Fie $f : V \to \{0,1\}$. Găsiţi $\Gamma$ astfel încât $Mod(\Gamma) = \{f\}$.
**Demonstraţie:** Luăm $\Gamma := V^f = \{v^f \mid v \in V\}$.

Fie $e : V \to \{0,1\}$. Avem $e \in Mod(\Gamma)$ dacă şi numai dacă pentru orice $v \in V$, $e \vDash v^f$ dacă şi numai dacă pentru orice $v \in V$, $e^+(v^f) = 1$. Vom arăta că ultima afirmaţie este echivalentă cu $e = f$.
Presupunem că pentru orice $v \in V$, $e^+(v^f) = 1$. Fie $v \in V$. Vrem $e(v) = f(v)$. Dacă $f(v) = 1$, atunci $v^f = v$ şi deci $e(v) = e^+(v) = e^+(v^f) = 1 = f(v)$. Dacă $f(v) = 0$, atunci $v^f = \neg v$ şi deci

$$e(v) = e^+(v) = \neg\neg e^+(v) = \neg e^+(\neg v) = \neg e^+(v^f) = \neg 1 = 0 = f(v).$$

Invers, presupunem că $e = f$ şi vrem să arătăm că pentru orice $v \in V$, $e^+(v^f) = 1$. Fie $v \in V$. Atunci $e^+(v^f) = f^+(v^f) = 1$. □

**(S4.3)**

(i) Să se arate că mulţimea modelelor unei mulţimi satisfiabile şi finite de formule este infinită.

(ii) Găsiţi o mulţime (infinită) de formule cu proprietatea că nu există o mulţime finită de formule care să aibă exact aceleaşi modele.

**Demonstraţie:**

(i) Fie $\Gamma$ o mulţime de formule ca în enunţ. Dat fiind că $\Gamma$ este satisfiabilă, admite un model şi fie acesta $e$. Pe de altă parte, dat fiind că $\Gamma$ este finită, există un $n \in \mathbb{N}$ cu proprietatea că $\bigcup_{\varphi \in \Gamma} Var(\varphi) \subseteq \{v_0, v_1, \ldots, v_n\}$.

Fie, atunci, pentru orice $k \in \mathbb{N}$, câte o funcţie $e_k : V \to \{0, 1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e_k(x) := \begin{cases} e(x), & \text{dacă } x \in \{v_0, \ldots, v_n\} \\ 1, & \text{dacă } x \in \{v_{n+1}, \ldots, v_{n+k}\} \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci, pentru $k \neq l$ avem $e_k \neq e_l$. Prin urmare, $\{e_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ este o mulţime numărabilă, deci infinită. Pentru orice $k \in \mathbb{N}$ şi $\varphi \in \Gamma$, aplicând Propoziţia 1.12 pentru $\varphi$, $e$ şi $e_k$, avem că $e_k^+(\varphi) = e^+(\varphi) = 1$, deci $e_k \vDash \varphi$.

Am obţinut astfel că $\{e_k \mid k \in \mathbb{N}\} \subseteq Mod(\Gamma)$. Aşadar, $Mod(\Gamma)$ este infinită.

(ii) Considerăm $\Gamma := V = \{v_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, o mulţime infinită de formule. Demonstrăm că $\Gamma$ nu este echivalentă cu nicio mulţime finită de formule. Observăm că o evaluare $e : V \to \{0, 1\}$ este model al lui $\Gamma$ dacă şi numai dacă $e(v_n) = 1$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ dacă şi numai dacă $e$ este funcţia constant egală cu 1, funcţie pe care o notăm cu $\mathbf{1}$. Prin urmare, $Mod(\Gamma) = \{\mathbf{1}\}$.

Fie acum $\Delta$ o mulţime finită de formule. Avem două cazuri:

(a) $\Delta$ nu este satisfiabilă. Atunci $Mod(\Delta) = \emptyset$.

(b) $\Delta$ este satisfiabilă. Atunci aplicăm (i) pentru a concluziona că $Mod(\Delta)$ este infinită.

În ambele cazuri, obţinem că $Mod(\Delta) \neq Mod(\Gamma)$, deci $\Gamma$ nu este echivalentă cu $\Delta$.

$\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Logică matematică şi computaţională**

# Seminar 5

**(S5.1)** Considerăm limbajul de ordinul I $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$.

(i) Fie $x, y \in V$ cu $x \neq y$, şi $t = \dot{S}x\dot{\times}\dot{S}\dot{S}y = \dot{\times}(\dot{S}x, \dot{S}\dot{S}y)$. Să se calculeze $t^{\mathcal{N}}(e)$, unde $e : V \to \mathbb{N}$ este o evaluare ce verifică $e(x) = 3$ şi $e(y) = 7$.

(ii) Fie $\varphi = x\dot{<}\dot{S}y \to (x\dot{<}y \vee x = y) = \dot{<}(x, \dot{S}y) \to (\dot{<}(x, y) \vee x = y)$. Să se arate că $\mathcal{N} \vDash \varphi[e]$ pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$.

**Demonstraţie:**

(i) Pentru orice interpretare $e : V \to \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned} t^{\mathcal{N}}(e) &= \dot{\times}^{\mathcal{N}}((\dot{S}x)^{\mathcal{N}}(e), (\dot{S}\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e)) = (\dot{S}x)^{\mathcal{N}}(e) \cdot (\dot{S}\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e) \\ &= \dot{S}^{\mathcal{N}}(x^{\mathcal{N}}(e)) \cdot \dot{S}^{\mathcal{N}}((\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e)) = S(e(x)) \cdot S(\dot{S}^{\mathcal{N}}(y^{\mathcal{N}}(e))) \\ &= S(e(x)) \cdot S(S(e(y))). \end{aligned}$$

Prin urmare, dacă $e(x) = 3$ şi $e(y) = 7$, atunci

$$t^{\mathcal{N}}(e) = S(3) \cdot S(S(7)) = 4 \cdot 9 = 36.$$

(ii) Pentru orice interpretare $e : V \to \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned} \mathcal{N} \vDash \varphi[e] &\iff \mathcal{N} \nvDash (\dot{<}(x, \dot{S}y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x, y) \vee x = y)[e] \\ &\iff \dot{<}^{\mathcal{N}}(e(x), S(e(y)) \text{ nu e satisfăcută sau} \\ &\qquad \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x, y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (x = y)[e] \\ &\iff < (e(x), S(e(y)) \text{ nu e satisfăcută sau } < (e(x), e(y)) \\ &\qquad \text{ sau } e(x) = e(y) \\ &\iff e(x) \geq S(e(y)) \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y) \\ &\iff e(x) \geq e(y) + 1 \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y). \end{aligned}$$

Prin urmare, $\mathcal{N} \vDash \varphi[e]$ pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$.

De obicei, scriem:

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash \varphi[e] &\iff \mathcal{N} \nvDash (\dot{<}(x, \dot{S}y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x,y) \vee x = y)[e] \\
&\iff e(x) \geq S(e(y)) \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y) \\
&\iff e(x) \geq e(y) + 1 \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y).
\end{aligned}$$

□

**(S5.2)** Considerăm limbajul de ordinul I $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$. Fie formula $\varphi = \forall v_4(v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4)$. Să se caracterizeze acele $e : V \to \mathbb{N}$ ce au proprietatea că $\varphi^{\mathcal{N}}(e) = 1$.

**Demonstraţie:** Fie $e : V \to \mathbb{N}$. Avem:

$$\begin{aligned}
\varphi^{\mathcal{N}}(e) = 1 &\iff (\forall v_4(v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4))^{\mathcal{N}}(e) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) \vee (v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) = 1 \text{ sau } (v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e_{v_4 \mapsto a}(v_3) < e_{v_4 \mapsto a}(v_4) \text{ sau } e_{v_4 \mapsto a}(v_3) = e_{v_4 \mapsto a}(v_4) \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e_{v_4 \mapsto a}(v_3) \leq e_{v_4 \mapsto a}(v_4) \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e(v_3) \leq a \\
&\iff e(v_3) = 0.
\end{aligned}$$

□

**Notaţia 1.** *Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Pentru orice variabile $x$, $y$ cu $x \neq y$, orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ cu universul notat cu $A$, orice $e : V \to A$ şi orice $a$, $b \in A$, avem că:*

$$(e_{y \mapsto b})_{x \mapsto a} = (e_{x \mapsto a})_{y \mapsto b}.$$

*În acest caz, notăm valoarea lor comună cu $e_{x \mapsto a, y \mapsto b}$. Aşadar,*

$$e_{x \mapsto a, y \mapsto b} : V \to A, \quad e_{x \mapsto a, y \mapsto b}(v) = \begin{cases} e(v) & \text{dacă } v \neq x \text{ şi } v \neq y \\ a & \text{dacă } v = x \\ b & \text{dacă } v = y. \end{cases}$$

**(S5.3)** Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Să se arate că pentru orice formule $\varphi$, $\psi$ ale lui $\mathcal{L}$ şi orice variabile $x$, $y$ cu $x \neq y$ avem,

(i) $\forall x(\varphi \wedge \psi) \models\!\!\!

Vrem să arătăm că $\mathcal{A} \vDash (\exists x\varphi \to \exists x\psi)[e]$, echivalent cu: dacă există $b \in A$ cu $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto b}]$, atunci există $c \in A$ cu $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto c}]$.

Presupunem, deci, că avem un $b \in A$ cu $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto b}]$ (**). Vrem să arătăm că există $c \in A$ cu $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto c}]$ (***).

Conform (*) (pentru $a := b$) şi (**), avem $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto b}]$. Putem lua, deci, în (***), $c := b$ şi am terminat.

$\square$

**(S5.4)** Fie $x$, $y$ variabile cu $x \neq y$. Să se dea exemple de limbaj de ordinul I, $\mathcal{L}$, şi de formule $\varphi$, $\psi$ ale lui $\mathcal{L}$ astfel încât:

(i) $\forall x(\varphi \vee \psi) \nvDash \forall x\varphi \vee \forall x\psi$;

(ii) $\forall x\exists y\varphi \nvDash \exists y\forall x\varphi$.

**Demonstraţie:** Considerăm $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$, $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$ şi $e : V \to \mathbb{N}$ o evaluare arbitrară (să zicem, punem, pentru orice $v \in V$, $e(v) := 7$).

(i) Fie $\dot{2} := \dot{S}\dot{S}\dot{0}$, $\varphi := x\dot{<}\dot{2}$ şi $\psi := \neg(x\dot{<}\dot{2})$. Atunci

$$\mathcal{N} \vDash \forall x(\varphi \vee \psi)[e].$$

Pe de altă parte,

(a) $\mathcal{N} \vDash (\forall x\varphi)[e] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $\mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\mapsto n}] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, avem $n < 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 3$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \nvDash (\forall x\varphi)[e]$.

(b) $\mathcal{N} \vDash (\forall x\psi)[e] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $\mathcal{N} \vDash \psi[e_{x\mapsto n}] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, avem $n \geq 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 1$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \nvDash (\forall x\psi)[e]$.

Prin urmare,

$$\mathcal{N} \nvDash (\forall x\varphi \vee \forall x\psi)[e].$$

(ii) Fie $\varphi := x\dot{<}y$. Atunci

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash (\forall x\exists y\varphi)[e] \quad &\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}, \text{ avem } \mathcal{N} \vDash (\exists y\varphi)[e_{x\mapsto n}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\mapsto n, y\mapsto m}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } n < m,
\end{aligned}$$

ceea ce este adevărat – se ia, de pildă, $m := n + 1$. Aşadar,

$$\mathcal{N} \vDash (\forall x \exists y \varphi)[e].$$

Pe de altă parte,

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{N} \vDash (\exists y \forall x \varphi)[e] & \Longleftrightarrow & \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \mathcal{N} \vDash (\forall x \varphi)[e_{y \mapsto m}] \\ & \Longleftrightarrow & \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. pentru orice } n \in \mathbb{N} \\ & & \text{avem } \mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x \mapsto n, y \mapsto m}] \\ & \Longleftrightarrow & \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ avem } n < m, \end{array}$$

ceea ce este fals. Aşadar,

$$\mathcal{N} \nvDash (\exists y \forall x \varphi)[e].$$

□

**(S5.5)** Considerăm limbajul $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura canonică peste acest limbaj $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$. Să se dea exemplu de $\mathcal{L}_{ar}$-formule $\varphi_1$, $\varphi_2$, $\varphi_3$ astfel încât pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$,

(i) $\mathcal{N} \vDash \varphi_1[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este par;

(ii) $\mathcal{N} \vDash \varphi_2[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este prim;

(iii) $\mathcal{N} \vDash \varphi_3[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este putere a lui 2 cu exponent strict pozitiv.

**Demonstraţie:**

(i) Luăm

$$\varphi_1 := \exists v_1 (v_1 \dot{+} v_1 = v_0).$$

(ii) Luăm

$$\varphi_2 := \dot{S}\dot{0} \dot{<} v_0 \wedge \forall v_1 ((v_1 \dot{<} v_0 \wedge \exists v_2 (v_1 \dot{\times} v_2 = v_0)) \to v_1 = \dot{S}\dot{0}).$$

(iii) Luăm

$$\varphi_3 := \dot{S}\dot{0} \dot{<} v_0 \wedge \forall v_1 ((\dot{S}\dot{0} \dot{<} v_1 \wedge \exists v_2 (v_1 \dot{\times} v_2 = v_0)) \to \exists v_2 (v_1 = v_2 \dot{+} v_2)).$$

□

**FMI, Info, Anul I**
**Logică matematică şi computaţională**

# Seminar 6

**(S6.1)** Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Să se arate că pentru orice $\mathcal{L}$-formule $\varphi$, $\psi$ şi orice variabilă $x \notin FV(\varphi)$,

(i) $\forall x(\varphi \wedge \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \wedge \forall x\psi$;

(ii) $\varphi \mathrel{\vDash\!\dashv} \exists x\varphi$;

(iii) $\exists x(\psi \to \varphi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\psi \to \varphi$.

**Demonstraţie:** Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură şi $e : V \to A$.

(i) Avem, pe de-o parte, $\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \wedge \psi))[e] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x\mapsto a}]$ $\iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto a}]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}]$ (*).

Pe de altă parte, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \forall x\psi)[e] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash \forall x\psi[e] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}]$ (**).

Vrem să arătăm că (*) este echivalent cu (**). Pentru aceasta, este suficient să arătăm că, pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}]$ dacă şi numai dacă $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$.

Fie $a \in A$. Din Propoziţia 3.29, este suficient să arătăm că pentru orice $v \in FV(\varphi)$, $e_{x\mapsto a}(v) = e(v)$. Fie $v \in FV(\varphi)$. Cum $x \notin FV(\varphi)$, avem $v \neq x$. Dar, atunci, din definiţia lui $e_{x\mapsto a}$, rezultă că $e_{x\mapsto a}(v) = e(v)$, ceea ce trebuia arătat.

Scriem raţionamentul de mai sus în felul următor, pe scurt:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \wedge \psi))[e] \quad &\iff \quad \text{pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x\mapsto a}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto a}] \text{ şi } \mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \text{ şi } \mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}] \text{ (Prop. 3.29)} \\
&\iff \quad \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \text{ şi pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}] \\
&\iff \quad \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \text{ şi } \mathcal{A} \vDash \forall x\psi[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \forall x\psi)[e].
\end{aligned}$$

(ii) Avem:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \vDash (\exists x\varphi)[e] \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto a}] \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \text{ (Prop. 3.29)} \\
&\Longleftrightarrow \quad \mathcal{A} \vDash \varphi[e].
\end{aligned}$$

(iii) Avem:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \vDash (\exists x(\psi \to \varphi))[e] \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \mathcal{A} \vDash (\psi \to \varphi)[e_{x\mapsto a}] \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \big(\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\mapsto a}] \text{ sau } \mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto a}]\big) \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \big(\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\mapsto a}] \text{ sau } \mathcal{A} \vDash \varphi[e]\big) \text{ (Prop. 3.29)} \\
&\Longleftrightarrow \quad (\text{există } a \in A \text{ a.î. } \mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\mapsto a}]) \text{ sau } \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \\
&\Longleftrightarrow \quad \mathcal{A} \nvDash \forall x\psi[e] \text{ sau } \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \\
&\Longleftrightarrow \quad \mathcal{A} \vDash (\forall x\psi \to \varphi)[e].
\end{aligned}$$

□

**(S6.2)** Considerăm limbajul $\mathcal{L}$ ce conţine un singur simbol, anume un simbol de relaţie de aritate 2, notat cu $\sim$. Să se scrie un $\mathcal{L}$-enunţ $\varphi$ ce spune că relaţia asociată simbolului este o relaţie de echivalenţă cu proprietatea că fiecare clasă a sa are exact două elemente. Să se determine mulţimea acelor $n \in \mathbb{N}^*$ cu proprietatea că există o $\mathcal{L}$-structură cu $n$ elemente care satisface $\varphi$.

**Demonstraţie:**

Enunţul $\varphi$ va fi conjuncţia celor trei proprietăţi ale relaţiilor de echivalenţă, anume:

- $\forall v_0(v_0 \sim v_0)$,
- $\forall v_0 \forall v_1(v_0 \sim v_1 \to v_1 \sim v_0)$,
- $\forall v_0 \forall v_1 \forall v_2(((v_0 \sim v_1) \wedge (v_1 \sim v_2)) \to (v_0 \sim v_2))$,

împreună cu:

$$\forall v_0 \exists v_1(v_0 \sim v_1 \wedge \neg(v_0 = v_1) \wedge \forall v_2(v_2 \sim v_0 \to (v_2 = v_0 \vee v_2 = v_1))).$$

Este imediat faptul că o mulţime finită poate fi înzestrată cu o asemenea relaţie dacă şi numai dacă are un număr par de elemente. Aşadar, mulţimea cerută este mulţimea numerelor naturale nenule pare. □

**(S6.3)** Considerăm limbajul $\mathcal{L}_r$ ce conţine doar două simboluri, anume două simboluri de operaţie de aritate 2, notate cu $\dot{+}$ şi $\dot{\times}$, şi $\mathcal{L}_r$-structura $\mathcal{R} := (\mathbb{R}, +, \cdot)$. Să se dea exemplu de $\mathcal{L}_r$-formulă $\psi$ astfel încât pentru orice $e : V \to \mathbb{R}$,

$$\mathcal{R} \vDash \psi[e] \Leftrightarrow e(v_0) \leq e(v_1).$$

**Demonstraţie:** Luăm

$$\psi := \exists v_2(v_1 = v_0 \dot{+} (v_2 \dot{\times} v_2)).$$

$\square$

**(S6.4)** Considerăm limbajul $\mathcal{L}$ ce conţine un singur simbol, anume un simbol de relaţie de aritate 2. Să se găsească un enunţ $\varphi$ astfel încât $(\mathbb{Q}, <) \vDash \varphi$, dar $(\mathbb{Z}, <) \nvDash \varphi$.

**Demonstraţie:** Luăm

$$\varphi := \forall v_0 \forall v_1 (v_0 < v_1 \to \exists v_2 (v_0 < v_2 \wedge v_2 < v_1)).$$

$\square$

**(S6.5)** (Exerciţiu suplimentar) Considerăm limbajul $\mathcal{L}$ ce conţine un singur simbol, anume un simbol de funcţie de aritate 2. Să se găsească un enunţ $\varphi$ astfel încât $(\mathbb{Z}, +) \vDash \varphi$, dar $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +) \nvDash \varphi$ (în ultima sa apariţie, simbolul $+$ denotă operaţia de adunare pe componente pe $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$).

**Demonstraţie:**

**Prima soluţie:** se ia $\varphi$ ca fiind

$$\forall v_0 \forall v_1 ((\neg \exists v_2 (v_0 = v_2 + v_2) \wedge \neg \exists v_2 (v_1 = v_2 + v_2)) \to \exists v_2 (v_0 + v_1 = v_2 + v_2)),$$

ce exprimă faptul că suma a două elemente "nepare" este pară – în $\mathbb{Z}$, avem într-adevăr regula "impar + impar = par", dar în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ avem contraexemplul $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$.
**A doua soluţie:** se ia $\varphi$ ca fiind

$$\exists v_2 \forall v_0 (\exists v_1 (v_0 = v_1 + v_1) \vee \exists v_1 (v_0 = v_1 + v_1 + v_2)),$$

ce este adevărată în $\mathbb{Z}$, unde orice element este ori de forma $2z$, ori de forma $2z + 1$, dar nu este adevărat în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, unde relaţia de congruenţă indusă de elementele pare are patru clase, şi nu două. $\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Logică matematică şi computaţională**

# Seminar 7

Pentru primele două exerciţii, fixăm $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I care conţine:

- două simboluri de relaţii unare $R$, $S$ şi două simboluri de relaţii binare $P$, $Q$;
- un simbol de funcţie unară $f$ şi un simbol de funcţie binară $g$;
- două simboluri de constante $c$, $d$.

**(S7.1)** Să se găsească forme normale prenex pentru următoarele formule ale lui $\mathcal{L}$:

(i) $\forall x(f(x) = c) \wedge \neg\forall z(g(y, z) = d)$;

(ii) $\forall y(\forall x P(x, y) \to \exists z Q(x, z))$;

(iii) $\exists x \forall y P(x, y) \vee \neg\exists y(S(y) \to \forall z R(z))$;

(iv) $\exists z(\exists x Q(x, z) \vee \exists x R(x)) \to \neg(\neg\exists x R(x) \wedge \forall x \exists z Q(z, x))$.

**Demonstraţie:**

(i)

$$\begin{aligned}
\forall x(f(x) = c) \wedge \neg\forall z(g(y, z) = d) &\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x(f(x) = c) \wedge \exists z \neg(g(y, z) = d) \\
&\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x \exists z(f(x) = c \wedge \neg(g(y, z) = d)).
\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}
\forall y(\forall x P(x, y) \to \exists z Q(x, z)) &\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall y \exists z(\forall x P(x, y) \to Q(x, z)) \\
&\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall y \exists z(\forall u P(u, y) \to Q(x, z)) \\
&\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall y \exists z \exists u(P(u, y) \to Q(x, z)).
\end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}
\exists x \forall y P(x,y) \vee \neg \exists y (S(y) \to \forall z R(z)) \quad &\models \quad \exists x (\forall y P(x,y) \vee \neg \exists y \forall z (S(y) \to R(z)) \\
&\models \quad \exists x (\forall y P(x,y) \vee \forall y \exists z \neg (S(y) \to R(z)) \\
&\models \quad \exists x (\forall u P(x,u) \vee \forall y \exists z \neg (S(y) \to R(z)) \\
&\models \quad \exists x \forall u \forall y \exists z (P(x,u) \vee \neg (S(y) \to R(z)).
\end{aligned}$$

(iv)

$$\begin{aligned}
\exists z (\exists x Q(x,z) \vee \exists x R(x)) \to \neg (\neg \exists x R(x) \wedge \forall x \exists z Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to (\neg \neg \exists x R(x) \vee \neg \forall x \exists z Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to (\exists x R(x) \vee \exists x \forall z \neg Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to \exists x (R(x) \vee \forall z \neg Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to \exists x \forall z (R(x) \vee \neg Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to \exists u \forall v (R(u) \vee \neg Q(v,u)) \quad &\models \\
\forall z \forall x \exists u \forall v ((Q(x,z) \vee R(x)) \to (R(u) \vee \neg Q(v,u))).
\end{aligned}$$

□

**(S7.2)** Să se găsească o formă normală Skolem pentru enunţul $\varphi$ în formă normală prenex, unde $\varphi$ este, pe rând:

(i) $\forall x \exists z (f(x) = c \wedge \neg (g(x,z) = d))$;

(ii) $\forall y \exists z \exists u (P(u,y) \to Q(y,z))$;

(iii) $\exists x \forall u \forall y \exists z (P(x,u) \vee \neg (S(y) \to R(z)))$;

(iv) $\forall z \forall x \exists u \forall v ((Q(x,z) \vee R(x)) \to (R(u) \vee \neg Q(v,u)))$.

**Demonstraţie:**

(i) Avem $\varphi^1 = \forall x (f(x) = c \wedge \neg (g(x,z) = d)_z(h(x)) = \forall x (f(x) = c \wedge \neg (g(x,h(x)) = d)$, unde $h$ este un nou simbol de operaţie unară. Cum $\varphi^1$ este o formulă universală avem $\varphi^{Sk} = \varphi^1$.

(ii) Avem $\varphi^1 = \forall y \exists u (P(u,y) \to Q(y,z))_z(p(y)) = \forall y \exists u (P(u,y) \to Q(y,p(y)))$, unde $p$ este un nou simbol de operaţie unară, şi $\varphi^2 = \forall y (P(u,y) \to Q(y,p(y)))_u(j(y)) = \forall y (P(j(y),y) \to Q(y,p(y)))$, unde $j$ este un nou simbol de operaţie unară. Cum $\varphi^2$ este o formulă universală avem $\varphi^{Sk} = \varphi^2$.

(iii) Avem $\varphi^1 = \forall u \forall y \exists z (P(x,u) \vee \neg(S(y) \to R(z)))_x(m) = \forall u \forall y \exists z (P(m,u) \vee \neg(S(y) \to R(z)))$, unde $m$ este un nou simbol de constantă, şi $\varphi^2 = \forall u \forall y (P(m,u) \vee \neg(S(y) \to R(z)))_z(k(u,y)) = \forall u \forall y (P(m,u) \vee \neg(S(y) \to R(k(u,y))))$, unde $k$ este un nou simbol de operaţie binară. Cum $\varphi^2$ este o formulă universală avem $\varphi^{Sk} = \varphi^2$.

(iv) Avem

$$\begin{aligned}\varphi^1 &= \forall z \forall x \forall v ((Q(x,z) \vee R(x)) \to (R(u) \vee \neg Q(v,u)))_u(n(z,x)) \\ &= \forall z \forall x \forall v ((Q(x,z) \vee R(x)) \to (R(n(z,x)) \vee \neg Q(v,n(z,x)))),\end{aligned}$$

unde $n$ este un nou simbol de operaţie binară. Cum $\varphi^1$ este o formulă universală avem $\varphi^{Sk} = \varphi^1$.

□

Se notează cu $\mathcal{L}_{Graf}$ limbajul care conţine un singur simbol, anume un simbol de relaţie de aritate 2, notat aici cu $\dot{E}$. Fie $\Gamma := \{(IREFL), (SIM)\}$, unde

$$\begin{aligned}(IREFL) &:= \forall x \neg \dot{E}(x,x) \\ (SIM) &:= \forall x \forall y (\dot{E}(x,y) \to \dot{E}(y,x)).\end{aligned}$$

Atunci clasa tuturor grafurilor este axiomatizată de $\Gamma$, adică este egală cu $Mod(\Gamma)$.

**(S7.3)** Să se axiomatizeze următoarele clase de grafuri:

(i) grafurile complete;

(ii) grafurile cu proprietatea că orice vârf are exact o muchie incidentă;

(iii) grafurile care au cel puţin un ciclu de lungime 3.

**Demonstraţie:**

(i) Fie $\mathcal{K}_1$ clasa grafurilor complete. Considerăm enunţul

$$\varphi_1 := \forall v_1 \forall v_2 (\neg(v_1 = v_2) \to \dot{E}(v_1, v_2)).$$

Atunci $\mathcal{K}_1 = Mod(\Gamma \cup \{\varphi_1\}) = Mod((IREFL), (SIM), \varphi_1)$.

(ii) Fie $\mathcal{K}_2$ clasa grafurilor care au proprietatea că orice vârf are exact o muchie incidentă. Considerăm enunţul

$$\varphi_2 := \forall v_1 \exists v_2 \dot{E}(v_1, v_2) \wedge \forall v_1 \forall v_2 \forall v_3 (\dot{E}(v_1, v_2) \wedge \dot{E}(v_1, v_3) \to v_2 = v_3).$$

Atunci $\mathcal{K}_2 = Mod(\Gamma \cup \{\varphi_2\}) = Mod((IREFL), (SIM), \varphi_2)$.

(iii) Fie $\mathcal{K}_3$ clasa grafurilor care au cel puţin un ciclu de lungime 3. Considerăm enunţul

$$\varphi_3 := \exists v_1 \exists v_2 \exists v_3 \left( \dot{E}(v_1, v_2) \wedge \dot{E}(v_2, v_3) \wedge \dot{E}(v_3, v_1) \right).$$

Atunci $\mathcal{K}_3 = Mod(\Gamma \cup \{\varphi_3\}) = Mod((IREFL), (SIM), \varphi_3)$.

$\square$

**Teorema 1** (Teorema de compacitate pentru logica de ordinul I)**.** *Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I şi $\Gamma$ o mulţime de $\mathcal{L}$-enunţuri. Dacă orice submulţime finită a lui $\Gamma$ este satisfiabilă, atunci $\Gamma$ este satisfiabilă.*

**(S7.4)** Să se arate că clasa grafurilor conexe nu este axiomatizabilă.
**Demonstraţie:** Presupunem că ar fi axiomatizată de o mulţime de enunţuri $\Sigma$.

Fie $\mathcal{L}'$ limbajul ce extinde $\mathcal{L}_{Graf}$ prin adăugarea a două noi constante notate cu $c$, $d$. Considerăm $\mathcal{L}'$-enunţurile:

$$\varphi_0 := \neg(c = d),$$
$$\varphi_1 := \neg(c\dot{E}d),$$
$$\varphi_2 := \neg\exists v_1(c\dot{E}v_1 \wedge v_1\dot{E}d),$$

iar pentru orice $n \geq 3$,

$$\varphi_n := \neg\exists v_1 \ldots \exists v_{n-1} \left( c\dot{E}v_1 \wedge v_{n-1}\dot{E}d \wedge \bigwedge_{i=1}^{n-2} v_i\dot{E}v_{i+1} \right).$$

Se observă că, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n$ exprimă faptul că nu există un drum de lungime $n$ între nodurile care interpretează constantele $c$ şi $d$.
Fie $\Gamma := \Sigma \cup \{\varphi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Arătăm că orice submulţime finită a lui $\Gamma$ este satisfiabilă. Fie $\Delta \subseteq \Gamma$ finită. Atunci există $N \in \mathbb{N}$ cu $\Delta \subseteq \Sigma \cup \{\varphi_n \mid n \leq N\}$. Fie graful a cărui mulţime suport este $V = \{0, \ldots, N+1\}$, iar pentru orice $i$, $j \in V$, punem $iEj$ dacă şi numai dacă $|i - j| = 1$. Acest graf este conex. Interpretând în acest graf constanta $c$ prin 0, iar $d$ prin $N + 1$, obţinem o $\mathcal{L}'$-structură care satisface $\Sigma \cup \{\varphi_n \mid n \leq N\}$, deci şi $\Delta$.
Din teorema de compacitate, rezultă că $\Gamma$ este satisfiabilă, i.e. admite un model. Dar aceasta duce la o contradicţie, deoarece, pe de-o parte, avem că modelul trebuie să fie conex (fiindcă $\Sigma \subseteq \Gamma$), iar, pe de altă parte, nodurile care interpretează constantele $c$ şi $d$ nu pot fi legate printr-un drum de nicio lungime (fiindcă $\{\varphi_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \Gamma$). $\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Semestrul I, 2015/2016**
**Logică matematică şi computaţională**
**Laurenţiu Leuştean,**
**Alexandra Otiman, Andrei Sipoş**

27-28.10.2015

# Seminar 4

**(S4.1)** Să se arate că mulţimea $Form$ a formulelor logicii propoziţionale $LP$ este numărabilă.
**Demonstraţie:** Avem că $Expr = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} Sim^n = \{\lambda\} \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} Sim^n$. Deoarece $Sim = V \cup \{\neg, \to, (, )\}$ şi $V$ este numărabilă, obţinem, din (S3.4).(i), că $Sim$ este numărabilă. Conform (S3.1).(ii), $Sim^n$ este numărabilă pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$. Aplicând (S3.4).(iii) şi (S3.4).(i), rezultă că $Expr$ este numărabilă. Deoarece $V \subseteq Form \subseteq Expr$, obţinem că $Form$ este o submulţime infinită a unei mulţimi numărabile. Aplicăm (S3.3).(ii) pentru a conchide că $Form$ este numărabilă. $\square$

**(S4.2)** Fie următoarele propoziţii exprimate în limbaj natural:

(i) Merg în parc dacă îmi termin treaba şi nu apare altceva.

(ii) Este necesar să nu plouă ca să putem observa stelele.

(iii) Treci examenul la logică numai dacă înţelegi subiectul.

(iv) Treci examenul la logică dacă faci o prezentare de calitate.

Transpuneţi-le în formule ale limbajului formal al logicii propoziţionale.
**Demonstraţie:**

(i) Fie $\varphi$ = Merg în parc dacă îmi termin treaba şi nu apare altceva. Considerăm propoziţiile atomice

$$p = \text{Merg în parc.} \qquad q = \text{Îmi termin treaba.} \qquad r = \text{Apare altceva.}$$

Atunci $\varphi = (q \wedge (\neg r)) \to p$.

(ii) Fie $\psi =$ Este necesar să nu plouă ca să putem observa stelele. Considerăm propoziţiile atomice

$$s = \text{Plouă.} \qquad t = \text{Putem observa stelele.}$$

Atunci $\psi = t \to \neg s$.

(iii) Fie $\chi =$ Treci examenul la logică dacă faci o prezentare de calitate. Considerăm propoziţiile atomice

$$u = \text{Treci examenul la logică.} \qquad v = \text{Faci o prezentare de calitate.}$$

Atunci $\chi = v \to u$.

(iv) Fie $\theta =$ Treci examenul la logică numai dacă înţelegi subiectul. Considerăm propoziţiile atomice

$$w = \text{Treci examenul la logică.} \qquad z = \text{Înţelegi subiectul.}$$

Atunci $\theta = w \to z$.

□

**(S4.3)** Pentru orice formulă $\varphi$, numărul parantezelor deschise care apar în $\varphi$ coincide cu numărul parantezelor închise care apar în $\varphi$.

**Demonstraţie:** Notăm cu $l(\varphi)$ numărul parantezelor deschise şi cu $r(\varphi)$ numărul parantezelor închise care apar în $\varphi$. Definim următoarea proprietate $\boldsymbol{P}$: pentru orice formulă $\varphi$,

$$\varphi \text{ are proprietatea } \boldsymbol{P} \text{ dacă şi numai dacă } l(\varphi) = r(\varphi).$$

Demonstrăm că orice formulă $\varphi$ are proprietatea $\boldsymbol{P}$ folosind Principiul inducţiei pe formule. Avem următoarele cazuri:

- $\varphi = v$. Atunci $l(v) = r(v) = 0$.
- $\varphi = (\neg\psi)$ şi $\psi$ satisface $\boldsymbol{P}$. Obţinem

$$l(\varphi) = l(\psi) + 1 = r(\psi) + 1 = r(\varphi).$$

- $\varphi = (\psi \to \chi)$ şi $\psi, \chi$ satisfac $\boldsymbol{P}$. Obţinem

$$l(\varphi) = l(\psi) + l(\chi) + 1 = r(\psi) + r(\chi) + 1 = r(\varphi).$$

□

$\square$

**(S4.4)** Să se dea o definiţie recursivă a mulţimii variabilelor unei formule.
**Demonstraţie:** Se observă că $Var : Form \to 2^V$ satisface următoarele condiţii:

$$\begin{array}{lll} (R0) & Var(v) & = \{v\} \\ (R1) & Var(\neg\varphi) & = Var(\varphi) \\ (R2) & Var(\varphi \to \psi) & = Var(\varphi) \cup V(\psi). \end{array}$$

Aplicăm Principiul recursiei pe formule pentru $A = 2^V$ şi pentru

$$\begin{array}{rl} G_0 : V \to A, & G_0(v) = \{v\}, \\ G_\neg : A \to A, & G_\neg(\Gamma) = \Gamma, \\ G_\to : A \times A \to A, & G_\to(\Gamma, \Delta) = \Gamma \cup \Delta. \end{array}$$

pentru a concluziona că $Var$ este unica funcţie care satisface (R0), (R1) şi (R2). $\square$

**(S4.5)** Dacă $e : V \to \{0, 1\}$ este o evaluare, atunci pentru orice formule $\varphi, \psi$ avem:

(i) $e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\psi)$;

(ii) $e^+(\varphi \wedge \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\wedge}} e^+(\psi)$;

(iii) $e^+(\varphi \leftrightarrow \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\leftrightarrow}} e^+(\psi)$.

**Demonstraţie:**

(i)

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\neg\varphi \to \psi) = e^+(\neg\varphi) \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) = \mathsf{\neg} e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) \overset{(*)}{=} e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\psi).$$

Pentru (*), demonstrăm că pentru orice $x, y \in \{0, 1\}$, avem $\mathsf{\neg} x \mathbin{\mathsf{\to}} y = x \mathbin{\mathsf{V}} y$:

| $x$ | $y$ | $\mathsf{\neg} x$ | $\mathsf{\neg} x \mathbin{\mathsf{\to}} y$ | $x \mathbin{\mathsf{V}} y$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

(ii)

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \wedge \psi) &= e^+(\neg(\varphi \to \neg\psi)) \\ &= \neg e^+(\varphi \to \neg\psi) \\ &= \neg(e^+(\varphi) \to e^+(\neg\psi)) \\ &= \neg(e^+(\varphi) \to \neg e^+(\psi)) \\ &\overset{(*)}{=} e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi). \end{aligned}$$

Pentru (*), demonstrăm că pentru orice $x, y \in \{0, 1\}$, avem $\neg(x \to \neg y) = x \wedge y$:

| $x$ | $y$ | $\neg y$ | $x \to \neg y$ | $\neg(x \to \neg y)$ | $x \wedge y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

(iii)

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \leftrightarrow \psi) &= e^+((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)) \\ &\overset{\text{(ii)}}{=} e^+(\varphi \to \psi) \wedge e^+(\psi \to \varphi) \\ &= (e^+(\varphi) \to e^+(\psi)) \wedge (e^+(\psi) \to e^+(\varphi)) \\ &\overset{(*)}{=} e^+(\varphi) \leftrightarrow e^+(\psi). \end{aligned}$$

Pentru (*), demonstrăm că pentru orice $x, y \in \{0, 1\}$, avem $(x \to y) \wedge (y \to x) = x \leftrightarrow y$:

| $x$ | $y$ | $x \to y$ | $y \to x$ | $(x \to y) \wedge (y \to x)$ | $x \leftrightarrow y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

□

**(S4.6)** Să se demonstreze, pentru orice $x_0$, $x_1$, $x_3$, $x_4$ din $\{0, 1\}$, că:

(i) $((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0 = 1$;

(ii) $(x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)) = 1$.

**Demonstraţie:**

(i)

| $x_0$ | $x_1$ | $x_0 \to x_1$ | $(x_0 \to x_1) \to x_0$ | $((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(ii) Notăm $f(x_1, x_3, x_4) := (x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1))$.

| $x_1$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_3 \to x_4$ | $x_4 \to x_1$ | $x_3 \to x_1$ | $(x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)$ | $f(x_1, x_3, x_4)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Semestrul I, 2015/2016**
**Logică matematică şi computaţională**
**Laurenţiu Leuştean,**
**Alexandra Otiman, Andrei Sipoş**

3-4.11.2015

# Seminar 5

**(S5.1)** Să se găsească câte un model pentru fiecare din formulele:

(i) $v_0 \to v_2$;

(ii) $v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4$.

**Demonstraţie:**

(i) Fie funcţia $e : V \to \{0, 1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 0, & \text{dacă } x = v_0 \\ 1, & \text{dacă } x = v_2 \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$e^+(v_0 \to v_2) = e^+(v_0) \to e^+(v_2) = e(v_0) \to e(v_2) = 0 \to 1 = 1.$$

(ii) Fie funcţia $e : V \to \{0, 1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 1, & \text{dacă } x = v_0 \\ 1, & \text{dacă } x = v_3 \\ 0, & \text{dacă } x = v_4 \\ 1, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$\begin{aligned} e^+(v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4) &= e^+(v_0) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e^+(v_3) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} e^+(v_4) \\ &= e(v_0) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e(v_3) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} e(v_4) \\ &= 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} 0 \\ &= 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

□

**(S5.2)** Să se demonstreze că, pentru orice formulă $\varphi$,

(i) $\varphi$ este tautologie dacă şi numai dacă $\neg\varphi$ este nesatisfiabilă.

(ii) $\varphi$ este nesatisfiabilă dacă şi numai dacă $\neg\varphi$ este tautologie.

**Demonstraţie:**

(i) Avem:

$$\begin{aligned} \varphi \text{ este tautologie} &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \boldsymbol{\neg} e^+(\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\neg\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \text{nu avem că } \ e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{nu avem că există } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{nu avem că } \neg\varphi \text{ e satisfiabilă} \\ &\iff \neg\varphi \text{ nu e satisfiabilă} \\ &\iff \neg\varphi \text{ e nesatisfiabilă.} \end{aligned}$$

(ii) Avem:

$$\begin{aligned} \varphi \text{ este nesatisfiabilă} &\iff \varphi \text{ nu e satisfiabilă} \\ &\iff \text{nu avem că } \varphi \text{ e satisfiabilă} \\ &\iff \text{nu avem că există } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \text{nu avem că } \ e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \boldsymbol{\neg} e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \neg\varphi \text{ este tautologie.} \end{aligned}$$

$\square$

**(S5.3)** Să se demonstreze că, pentru orice formule $\varphi, \psi$,

(i) $\psi \vDash \varphi$ dacă şi numai dacă $\vDash \psi \to \varphi$.

(ii) $\psi \sim \varphi$ dacă şi numai dacă $\vDash \psi \leftrightarrow \varphi$.

**Demonstraţie:**

(i) Avem:

$$\begin{aligned}
\psi \vDash \varphi \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{orice model al lui } \psi \text{ este şi model pentru } \varphi \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, \text{ dacă } e^+(\psi) = 1, \text{ atunci } e^+(\varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi) \leq e^+(\varphi) \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi) \mathbin{\boldsymbol{\to}} e^+(\varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi \to \varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \vDash \psi \to \varphi.
\end{aligned}$$

(ii) Avem:

$$\begin{aligned}
\psi \sim \varphi \quad &\Longleftrightarrow \quad Mod(\psi) = Mod(\varphi) \\
&\Longleftrightarrow \quad Mod(\psi) \subseteq Mod(\varphi) \text{ şi } Mod(\varphi) \subseteq Mod(\psi) \\
&\Longleftrightarrow \quad \psi \vDash \varphi \text{ şi } \varphi \vDash \psi \\
&\overset{\text{(i)}}{\Longleftrightarrow} \quad \vDash \psi \to \varphi \text{ şi } \vDash \varphi \to \psi \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \to \psi) = 1 \text{ şi } e^+(\psi \to \varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \to \psi) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e^+(\psi \to \varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \vDash \psi \leftrightarrow \varphi.
\end{aligned}$$

$\square$

**(S5.4)** Confirmaţi sau infirmaţi:

(i) pentru orice $\varphi, \psi \in Form$, $\vDash \varphi \wedge \psi$ dacă şi numai dacă $\vDash \varphi$ şi $\vDash \psi$;

(ii) pentru orice $\varphi, \psi \in Form$, $\models \varphi \vee \psi$ dacă şi numai dacă $\models \varphi$ sau $\models \psi$.

**Demonstraţie:**

(i) Este adevărat. Avem:

$$\begin{aligned}
\models \varphi \wedge \psi \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \wedge \psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ şi } e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ şi} \\
&\qquad\quad\;\; \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \models \varphi \text{ şi} \models \psi.
\end{aligned}$$

(ii) Nu este adevărat! Dacă luăm $e_1 : V \to \{0,1\}$, $e_1(x) = 1$, pentru orice $x \in V$, şi $e_2 : V \to \{0,1\}$, $e_2(x) = 0$, pentru orice $x \in V$, avem că $e_1 \not\models \neg v_0$ şi $e_2 \not\models v_0$, deci $v_0$ şi $\neg v_0$ nu sunt tautologii, pe când $v_0 \vee \neg v_0$ este tautologie.

□

**(S5.5)** Arătaţi că pentru orice $\varphi$, $\psi$, $\chi \in Form$, avem:

(i) $\psi \models \varphi \to \psi$;

(ii) $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi) \models \varphi \to \chi$;

(iii) $\varphi \to (\psi \to \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \to \chi$;

(iv) $\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \sim \varphi$;

(v) $\varphi \wedge \psi \to \chi \sim (\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$;

(vi) $\models \neg\varphi \to (\neg\psi \to (\psi \leftrightarrow \varphi))$.

**Demonstraţie:** Vom folosi în demonstraţii următoarele: pentru orice $a, b \in \{0,1\}$,

$$\begin{aligned}
a \mathbin{\boldsymbol{\to}} b = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad a \leq b, \\
1 \mathbin{\boldsymbol{\to}} a = a, \quad &\qquad\;\; a \mathbin{\boldsymbol{\to}} 1 = 1 \\
0 \mathbin{\boldsymbol{\to}} a = 1, \quad &\qquad\;\; a \mathbin{\boldsymbol{\to}} 0 = \boldsymbol{\neg} a \\
1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} a = a, \quad &\qquad\;\; 0 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} a = 0, \\
1 \mathbin{\boldsymbol{\vee}} a = 1, \quad &\qquad\;\; 0 \mathbin{\boldsymbol{\vee}} a = a.
\end{aligned}$$

(i) Fie $e : V \to \{0,1\}$ cu $e^+(\psi) = 1$. Vrem să arătăm că $e^+(\varphi \to \psi) = 1$. Dar:

$$e^+(\varphi \to \psi) = e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\psi) = e^+(\varphi) \rightarrow 1 = 1.$$

(ii) Fie $e : V \to \{0,1\}$ cu $e^+((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi)) = 1$. Vrem să arătăm că $e^+(\varphi \to \chi) = 1$. Avem că

$$1 = e^+((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi)) = (e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\psi)) \wedge (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)),$$

de unde tragem concluzia că $e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\psi) = 1$ şi $e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) = 1$. Prin urmare, $e^+(\varphi) \leq e^+(\psi)$ şi $e^+(\psi) \leq e^+(\chi)$. Obţinem atunci, din tranzitivitatea lui $\leq$, că $e^+(\varphi) \leq e^+(\chi)$. Aşadar,

$$e^+(\varphi \to \chi) = e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\chi) = 1.$$

(iii) Fie $e : V \to \{0,1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \to (\psi \to \chi) = 1 \text{ dacă şi numai dacă } e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) = 1,$$

ceea ce este echivalent cu a arăta că $e^+(\varphi \to (\psi \to \chi)) = e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi)$.

**Metoda 1:** Ne folosim de următorul tabel:

| $e^+(\varphi)$ | $e^+(\psi)$ | $e^+(\chi)$ | $e^+(\psi \to \chi)$ | $e^+(\varphi \to (\psi \to \chi))$ | $e^+(\varphi \wedge \psi)$ | $e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Metoda 2:** Raţionăm direct. Observăm că

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \to (\psi \to \chi)) &= e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)), \\ e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) &= e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi). \end{aligned}$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= 0 \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = 1, \\ e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) &= 0 \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) = 0 \rightarrow e^+(\chi) = 1. \end{aligned}$$

(b) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= 1 \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi), \\ e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) &= 1 \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) = e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi). \end{aligned}$$

(iv) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \vee (\varphi \wedge \psi)) = e^+(\varphi), \quad \text{deci că} \quad e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = e^+(\varphi).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = 1 \vee (1 \wedge e^+(\psi)) = 1 \vee e^+(\psi) = 1.$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = 0 \vee (0 \wedge e^+(\psi)) = 0 \vee 0 = 0.$$

(v) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) = e^+((\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)),$$

deci că

$$(e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) = (e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\chi)) \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = e^+(\psi) = 1$. Atunci

$$\begin{aligned} (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) &= 1 \rightarrow e^+(\chi) = e^+(\chi), \\ (e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\chi)) \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= (1 \rightarrow e^+(\chi)) \vee (1 \rightarrow e^+(\chi)) \\ &= e^+(\chi) \vee e^+(\chi) = e^+(\chi). \end{aligned}$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned} (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) &= (0 \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) = 0 \rightarrow e^+(\chi) = 1, \\ (e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\chi)) \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= (0 \rightarrow e^+(\chi)) \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) \\ &= 1 \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = 1. \end{aligned}$$

(c) $e^+(\psi) = 0$. Similar cu cazul precedent.

(vi) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară.

$$e^+(\neg\varphi \to (\neg\psi \to (\psi \leftrightarrow \varphi))) = \neg e^+(\varphi) \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\varphi))).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci $\neg e^+(\varphi) = 0$ şi, prin urmare,

$$\neg e^+(\varphi) \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\varphi))) = 0 \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\varphi))) = 1.$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned}
\neg e^+(\varphi) \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\varphi))) &= \neg 0 \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow 0)) \\
&= 1 \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow 0)) \\
&= \neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow 0) \\
&= \neg e^+(\psi) \leftrightarrow \neg e^+(\psi) \\
&= 1.
\end{aligned}$$

□

**FMI, Info, Anul I**
**Semestrul I, 2015/2016**
**Logică matematică şi computaţională**
**Laurenţiu Leuştean,**
**Alexandra Otiman, Andrei Sipoş**

10-11.11.2015

# Seminar 6

**(S6.1)** Să se găsească toate modelele fiecăreia din mulţimile de formule:

(i) $\Gamma = \{v_n \to v_{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$;

(ii) $\Gamma = \{v_0\} \cup \{v_n \to v_{n+1} \mid 0 \leq n \leq 7\}$.

**Demonstraţie:**

(i) Fie $e : V \to \{0,1\}$ şi $n \in \mathbb{N}$. Atunci $e \vDash v_n \to v_{n+1}$ ddacă $e^+(v_n \to v_{n+1}) = 1$ ddacă $e^+(v_n) \to e^+(v_{n+1}) = 1$ ddacă $e(v_n) \to e(v_{n+1}) = 1$ ddacă $e(v_n) \leq e(v_{n+1})$. Prin urmare,

$$\begin{array}{lll} e \vDash \Gamma & \text{ddacă} & \text{pentru orice } n \in \mathbb{N},\ e(v_n) \leq e(v_{n+1}) \\ & \text{ddacă} & e(v_0) \leq e(v_1) \leq \ldots \leq e(v_n) \leq e(v_{n+1}) \leq \ldots \\ & \text{ddacă} & (e(v) = 0 \text{ pentru orice } v \in V) \text{ sau } (e(v) = 1 \text{ pentru orice } v \in V) \\ & & \text{sau (există } k \geq 1 \text{ a.î. } e(v_i) = 0 \text{ pentru orice } i < k \text{ şi } e(v_i) = 1 \text{ pentru orice } i \geq k). \end{array}$$

Definim $e^0 : V \to \{0,1\},\ e^0(v) = 0$, $e^1 : V \to \{0,1\},\ e^1(v) = 1$ şi, pentru orice $k \geq 1$,

$$e_k : V \to \{0,1\}, \quad e_k(v_n) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } n < k \\ 1 & \text{dacă } n \geq k. \end{cases}$$

Atunci

$$Mod(\Gamma) = \{e_k \mid k \geq 1\} \cup \{e^0, e^1\}.$$

(ii) Fie $e : V \to \{0,1\}$. Atunci

$$\begin{array}{lll} e \vDash \Gamma & \text{ddacă} & e \vDash v_0 \text{ şi } e \vDash v_n \to v_{n+1} \text{ pentru orice } 0 \leq n \leq 7 \\ & \text{ddacă} & e(v_0) = 1 \text{ şi } e(v_0) \leq e(v_1) \leq e(v_2) \leq \ldots \leq e(v_7) \leq e(v_8) \\ & \text{ddacă} & e(v_n) = 1 \text{ pentru orice } n \in \{0,1,\ldots,8\}. \end{array}$$

Aşadar,

$$Mod(\Gamma) = \{e : V \to \{0,1\} \mid e(v_n) = 1 \ \text{ pentru orice } 0 \leq n \leq 8\}.$$

□

**(S6.2)** Să se arate că

$$\{v_0, \neg v_0 \vee v_1 \vee v_2\} \vDash (v_3 \to v_2) \vee (\neg v_1 \to v_2)$$

**Demonstraţie:** Fie $e : V \to \{0,1\}$ cu $e \vDash \{v_0, \neg v_0 \vee v_1 \vee v_2\}$. Atunci $e^+(v_0) = 1$, deci $e(v_0) = 1$ şi $e^+(\neg v_0 \vee v_1 \vee v_2) = 1$. Aşadar,

$$1 \ = \ \neg e(v_0) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2) = \neg 1 \mathbin{\mathsf{V}} e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2) = 0 \mathbin{\mathsf{V}} e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2) = e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2).$$

Conform definiţiei lui $\vee$, avem că $v_1 \vee v_2 = \neg v_1 \to v_2$, deci

$$e^+(\neg v_1 \to v_2) = e^+(v_1 \vee v_2) = e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2) = 1.$$

Prin urmare,

$$e^+((v_3 \to v_2) \vee (\neg v_1 \to v_2)) = e^+(v_3 \to v_2) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\neg v_1 \to v_2) = e^+(v_3 \to v_2) \mathbin{\mathsf{V}} 1 = 1,$$

adică $e \vDash (v_3 \to v_2) \vee (\neg v_1 \to v_2)$. □

**(S6.3)** Să se demonstreze Propoziţia 1.28 din curs.
**Demonstraţie:**

(i) Fie $e$ un model al lui $\Gamma$. Cum $\Gamma \vDash \varphi$ şi $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$, avem $e \vDash \varphi$ şi $e \vDash \varphi \to \psi$. Atunci $e^+(\varphi) = 1$ şi $e^+(\varphi \to \psi) = 1$. Deoarece $e^+(\varphi \to \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) = 1 \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) = e^+(\psi)$, rezultă că $e^+(\psi) = 1$, adică $e \vDash \psi$.

(ii) " $\Rightarrow$ " Fie $e$ un model al lui $\Gamma$. Avem două cazuri:

(a) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci $e^+(\varphi \to \psi) = 0 \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) = 1$, deci $e \vDash \varphi \to \psi$.

(b) $e^+(\varphi) = 1$, deci $e \vDash \varphi$. Atunci $e \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$, şi prin urmare, $e \vDash \psi$, adică $e^+(\psi) = 1$. Rezultă că $e^+(\varphi \to \psi) = 1 \mathbin{\mathsf{\to}} 1 = 1$, deci $e \vDash \varphi \to \psi$.

" $\Leftarrow$ " Fie $e$ un model al lui $\Gamma \cup \{\varphi\}$. Atunci $e^+(\varphi) = 1$ şi $e \vDash \Gamma$, deci, din ipoteză, $e^+(\varphi \to \psi) = 1$. Obţinem atunci ca la (i) că $e^+(\psi) = 1$, adică $e \vDash \psi$.

(iii) $\Gamma \vDash \varphi \wedge \psi \iff$ pentru orice model $e$ al lui $\Gamma$, avem $e^+(\varphi \wedge \psi) = 1 \iff$ pentru orice model $e$ al lui $\Gamma$, avem $e^+(\varphi) = e^+(\psi) = 1 \iff$ pentru orice model $e$ al lui $\Gamma$, avem $e \vDash \varphi$ şi $e \vDash \psi \iff \Gamma \vDash \varphi$ şi $\Gamma \vDash \psi$.

□

**Notaţie**
*Pentru orice mulţime $\Gamma$ de formule şi orice formulă $\varphi$, notăm*

$$\Gamma \vDash_{fin} \varphi \quad :\Longleftrightarrow \quad \textit{există o submulţime finită } \Delta \textit{ a lui } \Gamma \textit{ a.î. } \Delta \vDash \varphi.$$

**Propoziţia S.1** $\Gamma \vDash_{fin} \varphi$ *ddacă* $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *nu este finit satisfiabilă.*
**Demonstraţie:** Exerciţiu suplimentar. □

**(S6.4)** Să se demonstreze Propoziţia 1.32 din curs.
**Demonstraţie:** Fie $\Gamma$ o mulţime de formule. Trebuie să demonstrăm că următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(V1) Pentru orice $\Gamma \subseteq Form$, $\Gamma$ este satisfiabilă ddacă $\Gamma$ este finit satisfiabilă.

(V2) Pentru orice $\Gamma \subseteq Form$, $\Gamma$ este nesatisfiabilă ddacă $\Gamma$ nu este finit satisfiabilă.

(V3) Pentru orice $\Gamma \cup \{\varphi\} \subseteq Form$, $\varphi$, $\Gamma \vDash \varphi$ ddacă $\Gamma \vDash_{fin} \varphi$.

Echivalenţa între (V1) şi (V2) este evidentă.

Demonstrăm că (V2) $\Rightarrow$ (V3):

| | | |
|---|---|---|
| $\Gamma \vDash \varphi$ | ddacă | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ este nesatisfiabilă (conform Propoziţiei 1.30) |
| | ddacă | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ nu este finit satisfiabilă (conform (V2) pentru $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$) |
| | ddacă | $\Gamma \vDash_{fin} \varphi$ (conform Propoziţiei S.1). |

Demonstrăm că (V3) $\Rightarrow$ (V2):

| | | |
|---|---|---|
| $\Gamma$ este nesatisfiabilă | ddacă | $\Gamma \vDash \bot$ (conform Propoziţiei 1.29) |
| | ddacă | $\Gamma \vDash_{fin} \bot$ (conform (V3) pentru $\Gamma$ şi $\bot$) |
| | ddacă | există o submulţime finită $\Delta$ a lui $\Gamma$ a.î. $\Delta \vDash \bot$ |
| | ddacă | există o submulţime finită $\Delta$ a lui $\Gamma$ a.î. $\Delta$ este nesatisfiabilă (conform Propoziţiei 1.29) |
| | ddacă | $\Gamma$ nu este finit satisfiabilă. |

□

**FMI, Info, Anul I**
**Semestrul I, 2015/2016**
**Logică matematică şi computaţională**
**Laurenţiu Leuştean,**
**Alexandra Otiman, Andrei Sipoş**

2.12.2015

# Seminar 9

**(S9.1)** Să se arate că pentru orice formule $\varphi, \psi, \chi$ avem:

(i) $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi$;

(ii) $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \psi$;

(iii) $\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$;

(iv) $\{\varphi, \psi\} \vdash \chi$ ddacă $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \chi$.

**Demonstraţie:** Reamintim că $\varphi \wedge \psi = \neg(\varphi \to \neg\psi)$.

Demonstrăm (i):

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi)$ | Propoziţia 1.37.(ii) |
| (2) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \neg\psi)$ | (S7.2).(ii) şi Propoziţia 1.39.(ii) |
| (3) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash (\neg\varphi \to (\varphi \to \neg\psi)) \to (\neg(\varphi \to \neg\psi) \to \neg\neg\varphi)$ | (S7.3) şi Propoziţia 1.39.(ii) |
| (4) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi) \to \neg\neg\varphi$ | (MP): (2), (3) |
| (5) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg\neg\varphi$ | (MP): (1), (4) |
| (6) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$ | (S7.2).(iii) şi Propoziţia 1.39.(ii) |
| (7) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \varphi$ | (MP): (5), (6). |

Demonstrăm (ii):

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$ | $\vdash \neg\psi \to (\varphi \to \neg\psi)$ | (A1) şi Propoziţia 1.37.(i) |
| (2) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$ | $\vdash \neg\psi$ | Propoziţia 1.37.(ii) |
| (3) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$ | $\vdash \varphi \to \neg\psi$ | (MP): (1), (2) |
| (4) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi)$ | Propoziţia 1.37.(ii) |
| (5) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi) \to ((\varphi \to \neg\psi) \to \neg(\varphi \to \varphi))$ | (S7.2).(ii) şi Propoziţia 1.39.(ii) |
| (6) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$ | $\vdash (\varphi \to \neg\psi) \to \neg(\varphi \to \varphi)$ | (MP): (4), (5) |
| (7) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \varphi)$ | (MP): (3), (6) |
| (8) | $\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \psi$ | (7) şi (S7.1). |

Demonstrăm (iii):

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \varphi$ | Propoziţia 1.37.(ii) |
| (2) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \psi$ | Propoziţia 1.37.(ii) |
| (3) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)$ | Propoziţia 1.37.(ii) |
| (4) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg\neg(\varphi \to \neg\psi) \to (\varphi \to \neg\psi)$ | (S7.2).(iii) şi Propoziţia 1.39.(ii) |
| (5) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \varphi \to \neg\psi$ | (MP): (3), (4) |
| (6) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg\psi$ | (MP): (1), (5) |
| (7) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg\psi \to (\psi \to \neg(\varphi \to \varphi))$ | (S7.2).(ii) şi Propoziţia 1.39.(ii) |
| (8) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \psi \to \neg(\varphi \to \varphi)$ | (MP): (6), (7) |
| (9) | $\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \varphi)$ | (MP): (2), (8) |
| (10) | $\{\varphi, \psi\}$ | $\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi)$ | (9) şi (S7.1). |

Demonstrăm (iv), implicaţia "$\Rightarrow$":

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\varphi, \psi\}$ | $\vdash \chi$ | Ipoteză |
| (2) | $\{\varphi\}$ | $\vdash \psi \to \chi$ | Teorema deducţiei |
| (3) | | $\vdash \varphi \to (\psi \to \chi)$ | Teorema deducţiei |
| (4) | $\{\varphi \wedge \psi\}$ | $\vdash \varphi \to (\psi \to \chi)$ | (3) şi Propoziţia 1.39.(ii) |
| (5) | $\{\varphi \wedge \psi\}$ | $\vdash \varphi$ | (S9.1).(i) |
| (6) | $\{\varphi \wedge \psi\}$ | $\vdash \psi \to \chi$ | (MP): (4), (5) |
| (7) | $\{\varphi \wedge \psi\}$ | $\vdash \psi$ | (S9.1).(ii) |
| (8) | $\{\varphi \wedge \psi\}$ | $\vdash \chi$ | (MP): (6), (7). |

Demonstrăm (iv), implicaţia "$\Leftarrow$":

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $\{\varphi \wedge \psi\}$ | $\vdash \chi$ | Ipoteză |
| (2) | | $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \chi$ | Teorema deducţiei |
| (3) | $\{\varphi, \psi\}$ | $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \chi$ | (2) şi Propoziţia 1.39.(ii) |
| (4) | $\{\varphi, \psi\}$ | $\vdash (\varphi \wedge \psi)$ | (S9.1).(iii) |
| (5) | $\{\varphi, \psi\}$ | $\vdash \chi$ | (MP): (3), (4). |

$\square$

**(S9.2)** Să se demonstreze Propoziţia 1.59 din curs.
**Demonstraţie:**

(i) Observăm mai întâi că ultima echivalenţă (între a doua şi a treia afirmaţie) este o instanţă a Teoremei deducţiei. E suficient, deci, să arătăm faptul că prima afirmaţie este echivalentă cu a treia. Demonstrăm prin inducţie după $n \geq 1$.

Pentru $n = 1$, enunţul este tautologic.

Fie $n \geq 1$. Presupunem adevărată concluzia pentru $n$ şi o demonstrăm pentru $n + 1$.

Avem:

$$\begin{aligned}
\Gamma = \{\varphi_1, ..., \varphi_n, \varphi_{n+1}\} \vdash \psi &\Leftrightarrow \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \vdash \varphi_{n+1} \to \psi && \text{(din Teorema deducţiei)}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n\} \vdash \varphi_{n+1} \to \psi && \text{(din ipoteza de inducţie)}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n, \varphi_{n+1}\} \vdash \psi && \text{(din Teorema deducţiei)}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n \wedge \varphi_{n+1}\} \vdash \psi. && \text{(din (S9.1).(iv))}
\end{aligned}$$

(ii) Avem că:

$$\begin{aligned}
\Gamma = \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \text{ este consistentă} &\Leftrightarrow \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \nvdash \bot && \text{(din Propoziţia 1.57)}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n\} \nvdash \bot && \text{(din punctul (i))}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n\} \text{ este consistentă.} && \text{(din Propoziţia 1.57)}
\end{aligned}$$

□

**(S9.3)** Să se demonstreze Teorema de completitudine tare - versiunea 2, dar fără se folosi, precum în curs, Teorema de completitudine tare - versiunea 1.
**Demonstraţie:** Fie $\varphi \in Form$, $\Gamma \subseteq Form$. Avem că:

$$\begin{aligned}
\Gamma \vdash \varphi &\Leftrightarrow \text{există } \varphi_1, ..., \varphi_n \in \Gamma \text{ cu } \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \vdash \varphi && \text{(din Propoziţia 1.44)}\\
&\Leftrightarrow \text{există } \varphi_1, ..., \varphi_n \in \Gamma \text{ cu } \vdash (\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n) \to \varphi && \text{(din Propoziţia 1.59.(i))}\\
&\Leftrightarrow \text{există } \varphi_1, ..., \varphi_n \in \Gamma \text{ cu } \vDash (\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n) \to \varphi && \text{(din Teorema de completitudine (slabă))}\\
&\Leftrightarrow \text{există } \varphi_1, ..., \varphi_n \in \Gamma \text{ cu } \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \vDash \varphi && \text{(din Propoziţia 1.31.(ii))}\\
&\Leftrightarrow \Gamma \vDash \varphi. && \text{(din Teorema de compacitate - versiunea 3)}
\end{aligned}$$

□

**(S9.4)** Să se arate că Teorema de completitudine tare - versiunea 2 implică imediat Teorema de completitudine tare - versiunea 1.
**Demonstraţie:** Vrem să arătăm că o mulţime de formule este consistentă dacă şi numai dacă este satisfiabilă. Fie $\Gamma \subseteq Form$. Avem că:

$$\begin{aligned}
\Gamma \text{ este consistentă} &\Leftrightarrow \Gamma \nvdash \bot && \text{(din Propoziţia 1.57)}\\
&\Leftrightarrow \Gamma \nvDash \bot && \text{(din Teorema de completitudine tare - versiunea 2)}\\
&\Leftrightarrow \Gamma \text{ este satisfiabilă.} && \text{(din Propoziţia 1.29)}
\end{aligned}$$

□

**(S9.5)** Fie $a, b, c \in \{0, 1\}$. Să se arate că:

(i) dacă $b \leq c$, atunci $a \to b \leq a \to c$;

(ii) dacă $a \leq b$, atunci $b \to c \leq a \to c$.

**Demonstraţie:**

(i) Dacă $a = 1$, atunci:

$$a \to b = 1 \to b = b \leq c = 1 \to c = a \to c.$$

Dacă $a = 0$, atunci:

$$a \to b = 0 \to b = 1 \leq 1 = 0 \to c = a \to c.$$

(ii) Dacă $c = 0$, atunci:

$$b \to c = b \to 0 = \neg b \leq \neg a = a \to 0 = a \to c.$$

Dacă $c = 1$, atunci:

$$b \to c = b \to 1 = 1 \leq 1 = a \to 1 = a \to c.$$

$\square$

**(S9.6)** Considerăm funcţiile:

$$Var^+ : Form \to 2^V$$
$$Var^- : Form \to 2^V$$

definite recursiv prin următoarele relaţii (unde $v \in V$, $\psi, \chi \in Form$ arbitrare):

$$Var^+(v) := \{v\}$$

$$Var^-(v) := \emptyset$$

$$Var^+(\neg\psi) := Var^-(\psi)$$

$$Var^-(\neg\psi) := Var^+(\psi)$$

$$Var^+(\psi \to \chi) := Var^-(\psi) \cup Var^+(\chi)$$

$$Var^-(\psi \to \chi) := Var^+(\psi) \cup Var^-(\chi)$$

(i) Definiţi riguros, cu ajutorul Principiului recursiei pe formule (Propoziţia 1.4), funcţiile $Var^+$ şi $Var^-$. **Indiciu**: încercaţi mai întâi să definiţi funcţia "compusă"

$$Var_{II} : Form \to 2^V \times 2^V,$$

ce verifică, pentru orice $\varphi \in Form$, condiţia:

$$Var_{II}(\varphi) = (Var^+(\varphi), Var^-(\varphi)).$$

(ii) Fie $\varphi \in Form$ şi $e_1, e_2 : V \to \{0, 1\}$. Presupunem că pentru orice $v \in Var^+(\varphi)$ avem că $e_1(v) \leq e_2(v)$, iar pentru orice $v \in Var^-(\varphi)$ avem că $e_2(v) \leq e_1(v)$. Să se arate că:

$$e_1^+(\varphi) \leq e_2^+(\varphi).$$

**Demonstraţie:**

(i) Considerăm funcţiile $G_0 : V \to 2^V \times 2^V$, $G_\neg : 2^V \times 2^V \to 2^V \times 2^V$, $G_\to : (2^V \times 2^V) \times (2^V \times 2^V) \to 2^V \times 2^V$, definite, pentru orice $v \in V$ şi $A, B, C, D \subseteq V$, prin:

$$G_0(v) := (\{v\}, \emptyset)$$

$$G_\neg(A, B) := (B, A)$$

$$G_\to((A, B), (C, D)) := (B \cup C, A \cup D)$$

Atunci $Var_{II}$ va fi funcţia asociată via Propoziţia 1.4 lui $G_0$, $G_\neg$ şi $G_\to$.

Mai departe, considerăm funţiile $\pi_1, \pi_2 : 2^V \times 2^V \to 2^V$, definite, pentru orice $A, B \subseteq V$, prin:

$$\pi_1(A, B) := A$$

$$\pi_2(A, B) := B$$

Atunci putem defini $Var^+ := \pi_1 \circ Var_{II}$ şi $Var^- := \pi_2 \circ Var_{II}$.

(ii) Demonstrăm enunţul prin inducţie structurală după $\varphi$.

(a) Dacă $\varphi$ este o variabilă $v$, avem $Var^+(\varphi) = \{v\}$ şi deci $v \in Var^+(\varphi)$. Din ipoteză, avem că $e_1(v) \leq e_2(v)$, deci $e_1^+(\varphi) \leq e_2^+(\varphi)$.

(b) Dacă $\varphi$ are forma $\neg\psi$, cu $\psi \in Form$, ştim că $Var^+(\varphi) = Var^-(\psi)$ şi că $Var^-(\psi) = Var^+(\varphi)$. Fie $v \in Var^+(\psi) = Var^-(\varphi)$ şi deci, din ipoteză $e_2(v) \leq e_1(v)$. Analog, dacă $v \in Var^-(\psi)$, $e_1(v) \leq e_2(v)$. Aplicând ipoteza de inducţie pentru $\psi$, obţinem că $e_2^+(\psi) \leq e_1^+(\psi)$, deci $\neg e_1^+(\psi) \leq \neg e_2^+(\psi)$. Avem, aşadar, că $e_1^+(\varphi) \leq e_2^+(\varphi)$.

(c) Dacă $\varphi$ are forma $\psi \to \chi$, cu $\psi, \chi \in Form$, ştim că

$$Var^+(\psi \to \chi) = Var^-(\psi) \cup Var^+(\chi)$$

şi

$$Var^-(\psi \to \chi) = Var^+(\psi) \cup Var^-(\chi).$$

Judecând asemănător punctului (b), se obţine că $e_2^+(\psi) \leq e_1^+(\psi)$ şi că $e_2^+(\psi) \leq e_1^+(\psi)$. Atunci obţinem:

$$\begin{aligned}
e_1^+(\varphi) &= e_1^+(\psi \to \chi) \\
&= e_1^+(\psi) \to e_1^+(\chi) \\
&\leq e_1^+(\psi) \to e_2^+(\chi) && \text{(din (S9.5).(i))} \\
&\leq e_2^+(\psi) \to e_2^+(\chi) && \text{(din (S9.5).(ii))} \\
&= e_2^+(\psi \to \chi) \\
&= e_2^+(\varphi).
\end{aligned}$$

$\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Semestrul I, 2015/2016**
**Logică matematică şi computaţională**
**Laurenţiu Leuştean,**
**Alexandra Otiman, Andrei Sipoş**

8-9.12.2015

# Seminar 10

**(S10.1)** Să se aducă următoarele formule la cele două forme normale prin transformări sintactice:

(i) $((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0$;

(ii) $(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3)$.

**Demonstraţie:**

(i) Avem:

$$\begin{aligned}
((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0 &\sim \neg((\neg v_0 \vee v_1) \wedge v_1) \vee v_0 && \text{(înlocuirea implicaţiei)}\\
&\sim \neg(\neg v_0 \vee v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (\neg\neg v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(reducerea dublei negaţii)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FND. Mai departe, obţinem:

$$\begin{aligned}
(v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 &\sim ((v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1)) \vee v_0 && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_0) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1 \vee v_0) && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee v_0) && \text{(idempotenţă)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FNC. De asemenea, ultima formulă este echivalentă şi cu:

$$v_0 \vee \neg v_1,$$

care este şi în FND, şi în FNC.

(ii) Avem:

$$\begin{aligned}
(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3) &\sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee (\neg\neg v_2 \vee v_3) && \text{(înlocuirea implicaţiilor)}\\
&\sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(reducerea dublei negaţii)}\\
&\sim (\neg v_1 \wedge \neg\neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(reducerea dublei negaţii)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FND. Mai departe, obţinem:

$$\begin{aligned}
(\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3 &\sim ((\neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_4 \vee v_2)) \vee v_3 && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3) \wedge (v_4 \vee v_2 \vee v_3) && \text{(distributivitate)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FNC.

□

**(S10.2)** Să se aducă formula $\varphi = (v_0 \to v_1) \to v_2$ la cele două forme normale trecându-se prin funcţia booleană asociată (i.e. metoda tabelului).

**Demonstraţie:** Alcătuim tabelul de valori al funcţiei asociate $F_\varphi : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$, precum şi a funcţiei $\neg \circ F_\varphi$.

| $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_0 \to x_1$ | $F_\varphi(x_0,x_1,x_2) := (x_0 \to x_1) \to x_2$ | $\neg F_\varphi(x_0,x_1,x_2)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Obţinem, aşadar, uitându-ne pe liniile cu 1 de pe coloana valorilor lui $F_\varphi$ şi aplicând raţionamentul din demonstraţiile Teoremelor 1.72 şi 1.74, că o formă normală disjunctivă a lui $\varphi$ este:

$$(v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2),$$

iar uitându-ne pe liniile cu 0 de pe coloana valorilor lui $F_\varphi$ şi aplicând raţionamentul din demonstraţiile Teoremelor 1.73 şi 1.74, obţinem că o formă normală conjunctivă a lui $\varphi$ este:

$$(\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee v_1 \vee v_2).$$

Alternativ, ne putem uita pe liniile cu 1 de pe coloana valorilor lui $\neg \circ F_\varphi = F_{\neg\varphi}$ pentru a obţine (ca mai sus) următoarea formă normală disjunctivă a lui $\neg\varphi$:

$$(v_0 \wedge v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2),$$

iar, pe urmă, aplicând Propoziţia 1.68.(ii), obţinem că o formă normală conjunctivă a lui $\neg\neg\varphi$, şi deci a lui $\varphi$, este:

$$(\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee v_1 \vee v_2).$$

□

**(S10.3)** Să se testeze dacă următoarele mulţimi de clauze sunt satisfiabile:

(i) $\{\{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}, \{\neg v_2, \neg v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0\}, \{v_2\}, \{v_3\}\}$;

(ii) $\{\{v_0, v_1\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, v_2, v_3\}\}$.

**Demonstraţie:**

(i) Presupunem că am avea un model $e$ al mulţimii de clauze. Atunci $e(v_0) = e(v_2) = e(v_3) = 1$. Cum $e \vDash \{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}$, avem că $e(v_1) = 1$. Dar atunci $e \nvDash \{\neg v_2, \neg v_1\}$. Am obţinut o contradicţie. Rămâne că mulţimea de clauze din enunţ este nesatisfiabilă.

(ii) Fie evaluarea $e : V \to \{0, 1\}$ astfel încât $e(v_0) = 1$, $e(v_1) = 0$, şi $e(v_i) = 1$ pentru orice $i \geq 2$. Atunci $e$ satisface fiecare clauză din mulţime, deci este model pentru mulţimea de clauze. Aşadar, mulţimea de clauze din enunţ este satisfiabilă.

□

**(S10.4)** Să se demonstreze Propoziţia 1.70.(i) din curs.
**Demonstraţie:** Fie o formulă $\varphi$. Notăm $Var(\varphi) = \{x_1, ..., x_n\}$ astfel încât pentru orice $i \neq j$ avem $x_i \neq x_j$. Avem:

$$\begin{aligned}
\vDash \varphi \Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e \vDash \varphi \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n \text{ şi} \\
& \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\} \text{ astfel încât pentru orice } i, e(x_i) = \varepsilon_i, \text{ avem } e^+(\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n, e^+_{\varepsilon_1,...,\varepsilon_n}(\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n, F_\varphi(\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & F_\varphi \text{ este constantă } 1.
\end{aligned}$$

Apoi, avem că o formulă $\varphi$ este nesatisfiabilă ddacă $\models \neg\varphi$ (Propoziţia 1.11.(ii)). Mai departe:

$$\begin{aligned}
\models \neg\varphi \Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e \models \neg\varphi \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\neg\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, \neg e^+(\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n \text{ şi} \\
& \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\} \text{ astfel încât pentru orice } i, e(x_i) = \varepsilon_i, \text{ avem } e^+(\varphi) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n, e^+_{\varepsilon_1,...,\varepsilon_n}(\varphi) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n, F_\varphi(\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & F_\varphi \text{ este constantă } 0.
\end{aligned}$$

□

**(S10.5)** Fie $n \in \mathbb{N}^*$. Notăm cu $Form_n$ mulţimea acelor $\varphi \in Form$ ce verifică faptul că

$$Var(\varphi) = \{v_0, ..., v_{n-1}\}.$$

Calculaţi numărul de elemente al mulţimii cât $Form_n/\sim$.
**Demonstraţie:** Reamintim că pentru orice formulă $\varphi$, notăm cu $[\varphi]$ clasa de echivalenţă a lui $\varphi$, ce în cadrul nostru (mulţimea: $Form_n$; relaţia: $\sim$, de echivalenţă semantică) va fi mulţimea:

$$\{\psi \in Form_n \mid \psi \sim \varphi\}$$

De asemenea, definim:

$$Bool_n := \{f : \{0,1\}^n \to \{0,1\} \mid f \text{ funcţie}\}.$$

Avem că $\{0,1\}^n$ are $2^n$ elemente, şi deci că mulţimea $Bool_n$, ce conţine fiecare funcţie booleană de $n$ variabile, are $2^{2^n}$ elemente.
Considerăm funţia $\Psi_n : Form_n/\sim \to Bool_n$, definită, pentru orice $\varphi \in Form_n$, prin:

$$\Psi_n([\varphi]) := F_\varphi.$$

Din Propoziţia 1.70.(ii).(b), rezultă că $\Psi_n$ este bine definită şi injectivă, iar din Teorema 1.72 rezultă că $\Psi_n$ este surjectivă. Aşadar, şi $Form_n/\sim$ are $2^{2^n}$ elemente. □

**(S10.6)** Să se demonstreze Propoziţia 1.68.(ii) din curs.
**Demonstraţie:** Considerăm $\varphi = \bigvee_{i=1}^n \left(\bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j}\right)$, unde fiecare $L_{i,j}$ este literal. Atunci:

$$
\begin{aligned}
\neg\varphi &= \neg \bigvee_{i=1}^{n} \left( \bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right) \\
&\sim \bigwedge_{i=1}^{n} \neg \left( \bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right) && \text{(conform Propoziţiei 1.21)} \\
&\sim \bigwedge_{i=1}^{n} \left( \bigvee_{j=1}^{k_i} \neg L_{i,j} \right) && \text{(conform Propoziţiei 1.21)} \\
&\sim \bigwedge_{i=1}^{n} \left( \bigvee_{j=1}^{k_i} L_{i,j}^{c} \right),
\end{aligned}
$$

unde $L_{i,j}^{c}$ este definit precum în curs. $\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Semestrul I, 2015/2016**
**Logică matematică şi computaţională**
**Laurenţiu Leuştean,**
**Alexandra Otiman, Andrei Sipoş**

5-6.01.2016

# Seminar 12

**(S12.1)** Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I, $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură şi $e : V \to A$ o interpretare a lui $\mathcal{L}$ în $\mathcal{A}$. Să se demonstreze că pentru orice formule $\varphi, \psi$ şi orice variabilă $x$:

(i) $(\varphi \vee \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathbin{\mathsf{V}} \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(ii) $(\varphi \wedge \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathbin{\mathsf{\wedge}} \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(iii) $(\varphi \leftrightarrow \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathbin{\mathsf{\leftrightarrow}} \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(iv) $(\exists x\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1, & \text{dacă există } a \in A \text{ a.î. } \varphi^{\mathcal{A}}(e_{x\leftarrow a}) = 1; \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$

**Demonstraţie:**

(i) Avem:

$$\begin{aligned} (\varphi \vee \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff (\neg\varphi \to \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff \mathsf{\neg}\varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathsf{\to} \psi^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathsf{\vee} \psi^{\mathcal{A}}(e) = 1. \end{aligned}$$

(ii) Avem:

$$\begin{aligned} (\varphi \wedge \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff (\neg(\varphi \to \neg\psi))^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff \mathsf{\neg}(\varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathsf{\to} \mathsf{\neg}\psi^{\mathcal{A}}(e)) = 1 \\ &\iff \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathsf{\wedge} \psi^{\mathcal{A}}(e) = 1. \end{aligned}$$

(iii) Avem:

$$\begin{aligned}(\varphi \leftrightarrow \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi))^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff (\varphi^{\mathcal{A}}(e) \to \psi^{\mathcal{A}}(e)) \wedge (\psi^{\mathcal{A}}(e) \to \varphi^{\mathcal{A}}(e)) = 1 \\ &\iff \varphi^{\mathcal{A}}(e) \leftrightarrow \psi^{\mathcal{A}}(e) = 1.\end{aligned}$$

(iv) Avem:

$$\begin{aligned}(\exists x\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff (\neg\forall x\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \iff \neg(\forall x\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff (\forall x\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 0 \\ &\iff \text{există } a \in A \text{ a.î. } (\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e_{x\leftarrow a}) = 0 \\ &\iff \text{există } a \in A \text{ a.î. } \varphi^{\mathcal{A}}(e_{x\leftarrow a}) = 1.\end{aligned}$$

□

**(S12.2)** Considerăm limbajul de ordinul I $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$.

(i) Fie $x, y \in V$ cu $x \neq y$, şi $t = \dot{S}x\dot{\times}\dot{S}\dot{S}y = \dot{\times}(\dot{S}x, \dot{S}\dot{S}y)$. Să se calculeze $t^{\mathcal{N}}(e)$, unde $e : V \to \mathbb{N}$ este o evaluare ce verifică $e(x) = 3$ şi $e(y) = 7$.

(ii) Fie $\varphi = x\dot{<}\dot{S}y \to (x\dot{<}y \vee x = y) = \dot{<}(x, \dot{S}y) \to (\dot{<}(x, y) \vee x = y)$. Să se arate că $\mathcal{N} \vDash \varphi[e]$ pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$.

**Demonstraţie:**

(i) Pentru orice interpretare $e : V \to \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned}t^{\mathcal{N}}(e) &= \dot{\times}^{\mathcal{N}}((\dot{S}x)^{\mathcal{N}}(e), (\dot{S}\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e)) = (\dot{S}x)^{\mathcal{N}}(e) \cdot (\dot{S}\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e) \\ &= \dot{S}^{\mathcal{N}}(x^{\mathcal{N}}(e)) \cdot \dot{S}^{\mathcal{N}}((\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e)) = S(e(x)) \cdot S(\dot{S}^{\mathcal{N}}(y^{\mathcal{N}}(e))) \\ &= S(e(x)) \cdot S(S(e(y))).\end{aligned}$$

Prin urmare, dacă $e(x) = 3$ şi $e(y) = 7$, atunci

$$t^{\mathcal{N}}(e) = S(3) \cdot S(S(7)) = 4 \cdot 9 = 36.$$

(ii) Pentru orice interpretare $e : V \to \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash \varphi[e] &\iff \mathcal{N} \nvDash (\dot{<}(x, \dot{S}y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x,y) \vee x = y)[e] \\
&\iff \dot{<}^{\mathcal{N}}(e(x), S(e(y)) \text{ nu e satisfăcută sau} \\
&\qquad \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x,y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (x = y)[e] \\
&\iff < (e(x), S(e(y)) \text{ nu e satisfăcută sau } < (e(x), e(y)) \\
&\qquad \text{ sau } e(x) = e(y) \\
&\iff e(x) \geq S(e(y)) \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y) \\
&\iff e(x) \geq e(y) + 1 \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y).
\end{aligned}$$

Prin urmare, $\mathcal{N} \vDash \varphi[e]$ pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$.

De obicei, scriem:

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash \varphi[e] &\iff \mathcal{N} \nvDash (\dot{<}(x, \dot{S}y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x,y) \vee x = y)[e] \\
&\iff e(x) \geq S(e(y)) \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y) \\
&\iff e(x) \geq e(y) + 1 \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y).
\end{aligned}$$

□

**(S12.3)** Considerăm limbajul de ordinul I $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$. Fie formula $\varphi = \forall v_4(v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4)$. Să se caracterizeze acele $e : V \to \mathbb{N}$ ce au proprietatea că $\varphi^{\mathcal{N}}(e) = 1$.

**Demonstraţie:** Fie $e : V \to \mathbb{N}$. Avem:

$$\begin{aligned}
\varphi^{\mathcal{N}}(e) = 1 &\iff (\forall v_4(v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4))^{\mathcal{N}}(e) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) \vee (v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) = 1 \text{ sau } (v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e_{v_4 \leftarrow a}(v_3) < e_{v_4 \leftarrow a}(v_4) \text{ sau } e_{v_4 \leftarrow a}(v_3) = e_{v_4 \leftarrow a}(v_4) \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e_{v_4 \leftarrow a}(v_3) \leq e_{v_4 \leftarrow a}(v_4) \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e(v_3) \leq a \\
&\iff e(v_3) = 0.
\end{aligned}$$

□

**FMI, Info, Anul I**
**Semestrul I, 2015/2016**
**Logică matematică şi computaţională**
**Laurenţiu Leuştean,**
**Alexandra Otiman, Andrei Sipoş**

12-13.01.2016

# Seminar 13

**Notaţie 1.** *Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Pentru orice variabile $x, y$ cu $x \neq y$, orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$, orice $e : V \to A$ şi orice $a, b \in A$, avem că:*

$$(e_{y\leftarrow b})_{x\leftarrow a} = (e_{x\leftarrow a})_{y\leftarrow b}.$$

*În acest caz, notăm valoarea lor comună cu $e_{x\leftarrow a, y\leftarrow b}$. În acest caz, notăm valoarea lor comună cu $e_{x\leftarrow a, y\leftarrow b}$. Aşadar,*

$$e_{x\leftarrow a, y\leftarrow b} : V \to A, \quad e_{x\leftarrow a, y\leftarrow b}(v) = \begin{cases} e(v) & \text{dacă } v \neq x, y \\ a & \text{dacă } v = x \\ b & \text{dacă } v = y. \end{cases}$$

**(S13.1)** Pentru orice formule $\varphi$, $\psi$ şi orice variabile $x, y$ cu $x \neq y$,

(i) $\neg\exists x\varphi \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\neg\varphi$;

(ii) $\forall x(\varphi \wedge \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\varphi \wedge \forall x\psi$;

(iii) $\exists y\forall x\varphi \vDash \forall x\exists y\varphi$;

(iv) $\forall x(\varphi \to \psi) \vDash \forall x\varphi \to \forall x\psi$.

**Demonstraţie:** Fie $\mathcal{A}$ şi $e : V \to A$.

(i) $\mathcal{A} \vDash (\neg\exists x\varphi)[e] \iff \mathcal{A} \nvDash (\exists x\varphi)[e] \iff$ nu este adevărat că există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash \neg\varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash (\forall x\neg\varphi)[e]$.

(ii) $\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \wedge \psi))[e] \iff$ pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x \leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x \leftarrow a}] \iff \big($pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]\big)$ şi $\big($pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x \leftarrow a}]\big) \iff \mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi)[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash (\forall x \psi)[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi \wedge \forall x \psi)[e]$.

(iii) Avem că $\mathcal{A} \vDash (\exists y \forall x \varphi)[e] \iff$ există $b \in A$ a.î. pentru orice $a \in A$ avem $\mathcal{A} \vDash \varphi[(e_{y \leftarrow b})_{x \leftarrow a}]$, i.e., folosind ipoteza că $x \neq y$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a, y \leftarrow b}]$ (*).

$\mathcal{A} \vDash (\forall x \exists y \varphi)[e] \iff$ pentru orice $a \in A$ există $c \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[(e_{x \leftarrow a})_{y \leftarrow c}]$, i.e., folosind ipoteza că $x \neq y$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a, y \leftarrow c}]$ (**).

Ştim (*) şi vrem să arătăm (**). Fie $a \in A$. Vrem $c \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a, y \leftarrow c}]$.

Luăm $c$ să fie $b$-ul din (*). Avem, aşadar, că $\mathcal{A} \vDash \varphi[x \leftarrow a, y \leftarrow b]$, ceea ce ne trebuia.

(iv) Presupunem că $\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \to \psi))[e]$. Atunci, pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \to \psi)[e_{x \leftarrow a}]$, deci pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x \leftarrow a}]$ (*). Vrem să arătăm că $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi \to \forall x \psi)[e]$. Presupunem că n-ar fi aşa. Atunci, $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi)[e]$ şi $\mathcal{A} \nvDash (\forall x \psi)[e]$ (**). Din a doua condiţie din (**), rezultă că există $b \in A$ cu $\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x \leftarrow b}]$. Din (*), rezultă că $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e_{x \leftarrow b}]$. Dar din prima condiţie din (**), ar rezulta că $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow b}]$, ceea ce este o contradicţie.

$\square$

**(S13.2)** Fie $x, y$ variabile cu $x \neq y$. Să se dea exemple de limbaj de ordinul I, $\mathcal{L}$, şi de formule $\varphi, \psi$ ale lui $\mathcal{L}$ astfel încât:

(i) $\forall x(\varphi \vee \psi) \nvDash \forall x \varphi \vee \forall x \psi$;

(ii) $\exists x \varphi \wedge \exists x \psi \nvDash \exists x(\varphi \wedge \psi)$;

(iii) $\forall x \exists y \varphi \nvDash \exists y \forall x \varphi$.

**Demonstraţie:** Considerăm $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$, $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$ şi $e : V \to \mathbb{N}$ o evaluare arbitrară (să zicem, punem $e(v) := 7$ pentru orice $v \in V$).

(i) Fie $\dot{2} := \dot{S}\dot{S}\dot{0}$, $\varphi := x \dot{<} \dot{2}$ şi $\varphi := \neg(x \dot{<} \dot{2})$. Atunci

$$\mathcal{N} \vDash \forall x(\varphi \vee \psi)[e].$$

Pe de altă parte,

(a) $\mathcal{N} \vDash (\forall x \varphi)[e] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $\mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow n}] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, avem $n < 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 3$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \nvDash (\forall x \varphi)[e]$.

(b) $\mathcal{N} \vDash (\forall x\psi)[e] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $\mathcal{N} \vDash \psi[e_{x\leftarrow n}] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, avem $n \geq 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 1$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \nvDash (\forall x\psi)[e]$.

Prin urmare,

$$\mathcal{N} \nvDash (\forall x\varphi \vee \forall x\psi)[e].$$

(ii) Fie $\dot{2} := \dot{S}\dot{S}\dot{0}$, $\varphi := x\dot{<}\dot{2}$ şi $\varphi := \neg(x\dot{<}\dot{2})$. Avem:

(a) $\mathcal{N} \vDash (\exists x\varphi)[e] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $\mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow n}] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $n < 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 1$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \vDash (\exists x\varphi)[e]$.

(b) $\mathcal{N} \vDash (\exists x\psi)[e] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $\mathcal{N} \vDash \psi[e_{x\leftarrow n}] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $n \geq 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 3$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \vDash (\exists x\psi)[e]$. Prin urmare,

$$\mathcal{N} \vDash (\exists x\varphi \wedge \exists x\psi)[e].$$

Pe de altă parte, $\mathcal{N} \vDash \exists x(\varphi \wedge \psi)[e] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $\mathcal{N} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x\leftarrow n}]$ $\iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $n < 2$ şi $n \geq 2$, ceea ce este fals. Prin urmare,

$$\mathcal{N} \nvDash \exists x(\varphi \wedge \psi)[e].$$

(iii) Fie $\varphi := x\dot{<}y$. Atunci

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash (\forall x\exists y\varphi)[e] \quad &\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}, \text{ avem } \mathcal{N} \vDash (\exists y\varphi)[e_{x\leftarrow n}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow n, y\leftarrow m}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } n < m,
\end{aligned}$$

ceea ce este adevărat: se ia, de pildă, $m := n + 1$. Aşadar,

$$\mathcal{N} \vDash (\forall x\exists y\varphi)[e].$$

Pe de altă parte,

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash (\exists y\forall x\varphi)[e] \quad &\iff \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \mathcal{N} \vDash (\forall x\varphi)[e_{y\leftarrow m}] \\
&\iff \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ avem } \mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow n, y\leftarrow m}] \\
&\iff \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ avem } n < m,
\end{aligned}$$

ceea ce este fals. Aşadar,

$$\mathcal{N} \nvDash (\exists y\forall x\varphi)[e].$$

$\square$

**FMI, Info, Anul I**
**Semestrul I, 2015/2016**
**Logică matematică şi computaţională**
**Laurenţiu Leuştean,**
**Alexandra Otiman, Andrei Sipoş**

19-20.01.2016

# Seminar 14

**(S14.1)** Pentru orice formule $\varphi$, $\psi$ şi orice variabilă $x \notin FV(\varphi)$,

$$\varphi \mathrel{\vDash\!\dashv} \exists x\varphi \tag{1}$$
$$\forall x(\varphi \wedge \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \wedge \forall x\psi \tag{2}$$
$$\exists x(\varphi \vee \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \vee \exists x\psi \tag{3}$$
$$\forall x(\varphi \to \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \to \forall x\psi \tag{4}$$
$$\exists x(\psi \to \varphi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\psi \to \varphi \tag{5}$$

**Demonstraţie:** Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură şi $e : V \to A$.

$\varphi \mathrel{\vDash\!\dashv} \exists x\varphi$:
$\mathcal{A} \vDash \exists x\varphi[e] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$, deoarece $x \notin FV(\varphi)$ (aplicând Propoziţia 2.25).

$\forall x(\varphi \wedge \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \wedge \forall x\psi$:
$\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \wedge \psi))[e] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x\leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ (aplicând Propoziţia 2.25) pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash \forall x\psi[e]$ $\iff \mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \forall x\psi)[e]$.

$\exists x(\varphi \vee \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \vee \exists x\psi$:
$\mathcal{A} \vDash (\exists x(\varphi \vee \psi))[e] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash (\varphi \vee \psi)[e_{x\leftarrow a}] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ (aplicând Propoziţia 2.25) există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ sau există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \exists x\psi[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\varphi \vee \exists x\psi)[e]$.

$\forall x(\varphi \to \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \to \forall x\psi$:
$\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \to \psi))[e] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \to \psi)[e_{x\leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e_{x\leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ (aplicând Propoziţia 2.25) pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \nvDash \varphi[e]$ sau pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \nvDash \varphi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \forall x\psi[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\varphi \to \forall x\psi)[e]$.

$\exists x(\psi \to \varphi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\psi \to \varphi$:
$\mathcal{A} \vDash \exists x(\psi \to \varphi)[e] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash (\psi \to \varphi)[e_{x\leftarrow a}] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ (aplicând Propoziţia 2.25) există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \varphi[e] \iff \mathcal{A} \nvDash \forall x\psi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \varphi[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\forall x\psi \to \varphi)[e]$.

$\square$

**(S14.2)** Să se axiomatizeze:

(i) clasa mulţimilor strict ordonate care au un element minimal;

(ii) clasa mulţimilor strict ordonate care au un element maximal;

(iii) clasa mulţimilor strict ordonate cu proprietatea că orice element are un unic succesor.

**Demonstraţie:** $\mathcal{L}_{\dot{<}} = (\dot{<})$

(i) $\mathcal{K} = Mod(Th((IREFL), (TRANZ), (MINIMAL)))$, unde

$$(MINIMAL): \quad \exists x \forall y \neg(y \dot{<} x)$$

(ii) $\mathcal{K} = Mod(Th((IREFL), (TRANZ), (MAXIMAL)))$, unde

$$(MAXIMAL): \quad \exists x \forall y \neg(x \dot{<} y)$$

(iii) $\mathcal{K} = Mod(Th((IREFL), (TRANZ), (SUCC)))$, unde

$$(SUCC): \quad \forall x \exists y (x \dot{<} y \wedge \forall z (x \dot{<} z \to (z = y \vee y \dot{<} z)))$$

$\square$

**(S14.3)** Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Să se arate că:

(i) pentru orice formule $\varphi$, $\psi$ şi orice variabilă $x$,

$$\forall x(\varphi \to \psi) \to (\forall x\varphi \to \forall x\psi)$$

este validă (A2);

(ii) pentru orice formulă $\varphi$ şi orice variabilă $x$ cu $x \notin Var(\varphi)$,

$$\varphi \to \forall x \varphi$$

este validă (A3);

(iii) pentru orice variabilă $x$ şi orice termen $t$ cu $x \notin Var(t)$,

$$\exists x(x = t)$$

este validă (A4).

**Demonstraţie:** Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură şi $e : V \to A$ o evaluare.

(i) Presupunem că $\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \to \psi))[e]$. Deci pentru orice $a \in A$, vom avea că are loc $\mathcal{A} \vDash (\varphi \to \psi)[e_{x \leftarrow a}]$ (*). Vrem să arătăm că $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi \to \forall x \psi)[e]$. Presupunem prin absurd că nu e aşa – atunci avem că $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi)[e]$ şi $\mathcal{A} \nvDash (\forall x \psi)[e]$. Deci pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$ (**) şi există un $b \in A$ cu $\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x \leftarrow b}]$ (***). Luând în (*) şi (**) $a := b$, obţinem că $\mathcal{A} \vDash (\varphi \to \psi)[e_{x \leftarrow b}]$ şi $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow b}]$, ceea ce contrazice (***).

(ii) Presupunem că $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$. Vrem să arătăm $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi)[e]$, i.e. că pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$. Fie $a \in A$. Clar $FV(\varphi) \subseteq Var(\varphi)$. Cum $x \notin Var(\varphi)$, $x \notin FV(\varphi)$. Avem că $e$ şi $e_{x \leftarrow a}$ diferă cel mult pe "poziţia" $x$, deci restricţionate la $FV(\varphi)$ ele devin egale. Aplicând Propoziţia 2.25, rezultă că avem într-adevăr $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$.

(iii) Trebuie arătat, folosind (S12.1).(iv), că există un $b \in A$ astfel încât $\mathcal{A} \vDash (x = t)[e_{x \leftarrow b}]$, i.e. că există un $b \in A$ astfel încât $b = t^{\mathcal{A}}(e_{x \leftarrow b})$. Cum $x \notin Var(t)$, aplicând Propoziţia 2.24, avem $t^{\mathcal{A}}(e_{x \leftarrow b}) = t^{\mathcal{A}}(e)$. Deci trebuie arătat doar că există un $b \in A$ astfel încât $b = t^{\mathcal{A}}(e)$. Dar acum e simplu, luăm $b := t^{\mathcal{A}}(e)$.

□

**(S14.4)** Să se axiomatizeze următoarele clase de grafuri:

(i) grafurile infinite;

(ii) grafurile complete;

(iii) grafurile care au cel puţin un drum de lungime 3;

(iv) grafurile care au cel puţin un ciclu de lungime 3;

(v) grafurile cu proprietatea că orice vârf are exact o muchie incidentă.

**Demonstraţie:** $\mathcal{L}_{Graf} = (\dot{E})$. Teoria grafurilor este $Th((IREFL), (SIM))$.

(i) Adaug mulţimea de enunţuri

$$\Gamma := \{\exists^{\geq n} \mid n \geq 2\}.$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \Gamma)$.

(ii) Adaug enunţul

$$\varphi = \forall x \forall y (\neg(x = y) \to \dot{E}(x, y)).$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \varphi)$.

(iii) Adaug enunţul

$$\varphi = \exists v_1 \exists v_2 \exists v_3 \exists v_4 \left( \bigwedge_{1 \leq i < j \leq 4} \neg(v_i = v_j) \wedge \dot{E}(v_1, v_2) \wedge \dot{E}(v_2, v_3) \wedge \dot{E}(v_3, v_4) \right).$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \varphi)$.

(iv) Adaug enunţul

$$\varphi = \exists v_1 \exists v_2 \exists v_3 \left( \bigwedge_{1 \leq i < j \leq 3} \neg(v_i = v_j) \wedge \dot{E}(v_1, v_2) \wedge \dot{E}(v_2, v_3) \wedge \dot{E}(v_3, v_1) \right).$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \varphi)$.

(v) Adaug enunţul

$$\varphi = \forall x \exists y \dot{E}(x, y) \wedge \forall x \forall y \forall z (\dot{E}(x, y) \wedge \dot{E}(x, z) \Rightarrow y = z).$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \varphi)$.

$\square$